

PARTIM CELLEN – WINOK DE VOS

VAN HET LICHAAM TOT DE CEL

DE ORGANISATIE VAN HET LICHAAM

Algemeen: Molecule → cel → weefsel → orgaan → systeem → organisme

- Macromoleculen of biopolymeren: eiwitten, suikers, lipiden en nucleïnezuren
- Bouwstenen die nodig zijn voor de opbouw en functie van cellen
- Cellen: delen vele eigenschappen maar vertonen ook individuele specialisaties zodat ze unieke functies kunnen vervullen
- Weefsel: gelijkaardige cellen met een gelijkaardige functie
- Organen: complexe operationele eenheden van twee of meer weefseltypen die samen een specifieke functie uitoefenen die niet door de samenstellende weefsels afzonderlijk kan worden waargemaakt.
- Hoogste niveau: orgaansysteem
- Elk orgaan heeft een unieke vorm, functie en ligging in het lichaam

Type weefsels:

- Epitheel: bedekt lichaamsoppervlakken en omlijnt inwendige holtes
- Bindweefsel: ondersteunt en beschermd
- Spierweefsel: beweging
- Zenuwweefsel: voorziet snelle interne communicatie via elektrische impulsen

Uitwendige bescherming:

- Huid met zijn aanhangsels: gespecialiseerde talg- en zweetklieren, nagels, haren, ...
- Primaire functie = bescherming
- Beschermen onderliggende lagen tegen invasie van schadelijke micro-organismen
- Verhindert het binnendringen van ongewenste chemicaliën
- Beperkt mechanische schade aan onderliggende structuren
- Regulatie lichaamstemperatuur

Steun en beweging:

- Skeletstelsel bestaat uit beenderen en verwante weefsels zoals kraakbeen en ligamenten
 - Rigide structuur die het lichaam ondersteunt en beschermt
 - Door gewrichten en geledingen beweging mogelijk
- Beenderen: bloedvorming via het beenmerg en opslagplaats voor mineralen
- Spieren:
 - Dwarsgestreepte skeletspieren, gladde spieren of dwarsgestreepte hartspieren
 - Functie: beweging en behouden van lichaamspositie + belangrijke schakel in de productie van warmte die nodig is voor het behoud van een constante lichaamstemperatuur

Communicatie, controle en integratie:

- Zenuwstelsel: hersenen, ruggenmerg en zenuwen
 - Communicatie
 - Integratie
 - Controle van lichaamsfuncties
 - Zeer snelle, meestal kortdurende controle via ultrasnelle zenuwimpulsen
- Zenuwimpulsen
 - Herkennen van uitwendige stimuli die het lichaam bereiken via de zintuigen, zoals licht, druk of temperatuur
 - Zenuwbanen vervoeren informatie naar het centraal zenuwstelsel waar ze geanalyseerd worden en gepaste acties zullen initiëren
 - Kunnen aanleiding geven tot spiercontracties of afgeven van secreet door klieren
- Endocriene systeem: endocriene klieren
 - Functie: communicatie en controle
 - Tragere controle door circulerende hormonen
- Hormonen: regulatoren
 - Metabolisme
 - Groei en ontwikkeling
 - Voortplanting
 - Spelen een vitale rol bij fenomenen zoals elektrolytenbalans, zuur-base-evenwicht en energiemetabolisme

Transport en verdediging:

- Circulatiesysteem en lymfatisch systeem: efficiënte aan -en afvoer van stoffen van, naar en tussen organen
- Circulatiesysteem: hart en een gesloten systeem van bloedvaten (venen, arteriën, capillairen)
 - Hart pompt bloed rond tot in de verste uithoeken van het lichaam
 - Efficiënt transport = primaire functie
- Lymfatisch systeem:
 - Lymfe = heldere, waterige vloeistof gevormd in de ruimte tussen cellen, lymfevaten, lymfeknopen en gespecialiseerde lymfatische organen zoals de thymus, de tonsillen (amandelen) en de milt
 - Transport van vloeistoffen en bepaalde grote moleculen bv eiwitten vanuit intercellulaire ruimten naar het bloed + vetachtige voedingsstoffen worden opgenomen door de darm en via lymfevaten → algemene circulatie
- Immuunsysteem: functioneel systeem dat bestaat uit sterk gespecialiseerde cellen en moleculen die bescherming en weerstand bieden tegen ziektekiemen

Uitwisseling met omgeving:

- Ademhalingsstelsel, spijsverteringsstelsel, ...
 - Behoud stabiele omgeving
- Organen excretiestelsel: zuiveren het bloed van vele afvalproducten die continu geproduceerd worden door het metabolisme van voedingsstoffen in de lichaamscellen
- Nieren: bewaren het evenwicht van elektrolyten en pH in het lichaam
 - Afvalproduct: urine

Voortplanting en ontwikkeling:

- Ontwikkeling nakomelingen: overleven van genetische informatie van een individu, niet de individu zelf
- Hormonen: staan onder andere voor de ontwikkeling van geslachtkenmerken
- Mannelijke voortplantingsorganen
 - Gonaden (testes): produceren geslachtscellen (spermatozoïden)
 - Zaadleider en urethra: afvoergangen
 - Accessoire klieren (prostaat): produceren secreties die belangrijk zijn voor voortplantingsfunctie
 - Uitwendige genitaliën zoals penis of scrotum
 - Werken samen om sperma te produceren, vervoeren en uiteindelijk over te brengen in het vrouwelijke voortplanting stelsel waar bevruchting kan optreden
- Vrouwelijke voortplantingsorganen
 - Gonaden (ovaria): produceren geslachtscellen (eicellen)
 - Accessoire organen: de uterus, eileiders en vagina
 - Uitwendige genitaliën: schaamlippen, clitoris en borstklieren
 - Produceren voortplantingscellen, ontvangen de mannelijke geslachtscellen, laten bevruchting en de daaropvolgende ontwikkeling, geboorte en voeding van nakomelingen toe

HET LICHAAM STREEFT NAAR HOMEOSTASE

Homeostase = fysiologisch proces waarbij organismen het inwendige milieu van biochemische en biofysische processen in evenwicht houden, ondanks veranderingen in omgeving

Bv. Nood aan extra zuurstof bij sport en extra opstapeling van afvalstoffen en koolstofdioxide = verhogen van de ademhalingsfrequentie

Negatief feedbacksysteem

1. Waarnemend (sensorisch of afferent) mechanisme
Bv. gespecialiseerde zenuwcellen of endocriene, hormoonproducerende klieren → homeostatische sensoren
2. Integrerend of controlerend centrum
3. Effector of uitvoerend (efferente of motorisch) mechanisme
Bv. spieren of klieren die de directe gecontroleerde variabelen kunnen beïnvloeden om ze binnen de normale fysiologische grenzen te houden

CEL DIVERSITEIT**Cel theorie:**

- Alle organismen zijn opgebouwd uit cellen
- De cel is de structurele basisbouwsteen van alle organismen
- Alle cellen vinden hun oorsprong in reeds bestaande cellen

Multidisciplinaire wetenschap:

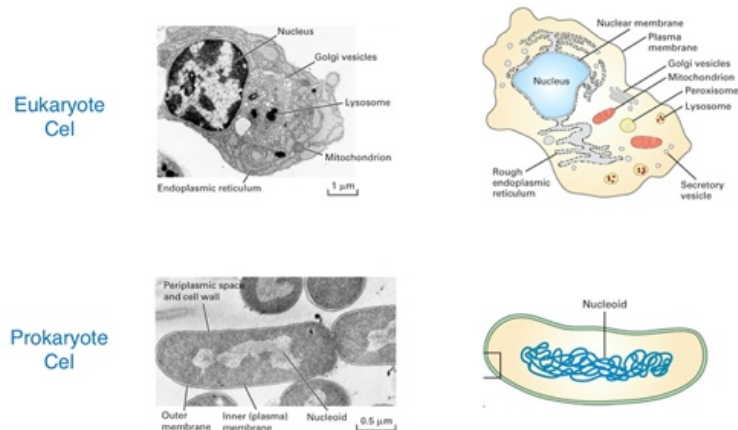
- Biochemie (compositie)
- Cytologie (structuur)
- Genetica (programma)

Kenmerken van de cel:

- Identiteit: cel is een afgesloten compartiment
- Biochemie: bestaan uit dezelfde basisbouwstenen en maken macro -en supramoleculaire complexen
- Groei en metabolisme: opname, afbraak en vorming complexe moleculen
- Reproductie; verdelen verdubbeld genetisch materiaal naar dochtercellen
- Respons: reactie op wijzigende omgeving
- Informatiestroom: DNA codeert voor de functionele instrumenten, de proteïnen

→ Eukaryoten (dierlijke/plantaardige cellen) en prokaryoten (bacteriën en archaea)

Belangrijkste verschil: aanwezigheid van een membraan omsloten celkern bij eukaryoten + organisatie DNA in cytoskelet



→ Archaea: lijken qua structuur en metabolisme op bacteriën, maar lijken qua replicatie, transcriptie en translatie op eukaryoten

EUKARYOTE CELSTRUCTUUR

Compartimentalisatie :

- Eenvoudige manier om kleine hoeveelheden moleculen voor een welbepaalde activiteit te concentreren
- Gevormd door cytoplasma omgeven door de plasmamembranen en bevat organellen die elks hun eigen functie en structuur hebben

4 functionele groepen:

- Structuur
- Informatie
- Materiaal
- Energie
 - Elk organel betrokken bij verscheidene processen

Celorganellen

- Plasmamembraan
 - Beschermt en omsluit de cel
 - Dubbele lipidenmembraan: opgebouwd uit fosfolipiden en proteïnen
 - Vormt een dynamisch, vloeibaar tweedimensionaal continuüm
 - Selectieve filter
 - Kan een actief concentratiegradiënt creëren met behulp van toegewijde pompen en kanalen
- Celkern
 - Informatiecentrum
 - Centrum cellulaire activiteit
 - Apparaat voor RNA-synthese (transcriptie)
 - Bevat genen die via een boodschapper (mRNA) vertaald worden tot eiwitten (translatie)
 - Groeiperiode van de celcyclus waarin geen kern -en celdelingen plaatsvinden
 - Verscheidenen membraanloze proteïnen-inclusies: kernlichaampjes
 - Omgeven door een dubbele lipiden kernmembraan waarvan de buitenste continu is met het ER
 - Nucleaire poriën perforeren op gezette plaatsen de kernmembraan en zorgen voor selectieve uitwisseling van macromoleculen tussen de kern en het cytoplasma
- Ribosomen: synthese eiwitten
 - Geen organellen (bevatten geen membraan)
 - Bestaan uit twee ongelijke sub-eenheden (40s sub-unit: bindt het mRNA en initieert aanmaak eiwit, 60sub-unit: houdt aangroeiende eiwitten vast)
 - Vrij in cytoplasma of op RER waar de peptideketens tijdens de aanmaak onmiddellijk naar het lumen van het ER verplaatsen (co-transnationale translocatie)
 - Komen ook voor in mitochondriën en chloroplasten voor organel-specifieke eiwitsynthese
 - Verschillende ribosomen op 1 mRNA als een parelsnoer: polysoom
- Mitochondriën
 - Celademhaling (afbraak complexe koolstofmoleculen tot water en CO₂ met verbruik van zuurstof)
 - Energie (ATP) productie
 - Locatie hangt af van de functie van de cel
 - Dubbel membraan
- Glad ER (endoplasmatisch reticulum)
 - Metabole functie in welbepaalde weefsels; lipiden en steroïden synthese in lever en vetweefsel, rol in ontgiften
- Golgiapparaat
 - Groepje afgeplatte cisternen
 - Omgeven door een membraan
 - Gesynthetiseerde eiwitten naar de juiste plek in de cel transporteren
 - Dynamisch systeem, kan snel herstructureren
 - Eiwitten verder modificeren; verwijdering of additie van suikerresidu's
 - Transport van en naar golgi: afsnoering membraanvesikels
- Lysosomen
 - Cellulaire vertering
 - Zure vesikels (pH=5)
 - Dubbel membraan
 - Breeds spectrum aan afbraakenzymen
 - Fagocytose: grote partikels zoals bacteriën
 - Pinocytose: kleinere partikels

- Peroxisomen: specifieke detoxificatie
 - Vertering vetten
 - Hoge concentratie aan vetzuur verterende enzymen
 - Voornamelijk betrokken bij de afbraak van lange-keten vetzuren
- Cytoskelet
 - Structuur en stabiliteit
 - Intern netwerk van proteïnen dat instaat voor de specifieke vorm en krachtweerstand van de cel
 - Microtubuli: dikke, holle buisjes, zijn verantwoordelijk voor de positionering andere organellen, geven vorm aan grote structurele elementen en zorgen ervoor dat een grote belasting onderhouden kan worden
 - Actine: dunne microfilamenten, spelen een rol in de beweging van de cel en gespecialiseerde celstructuren zoals trilharen
 - Intermediaire filamenten: belangrijke functie in het weerstaan van mechanische stress

= dynamische structuur: microfilamenten en microtubuli worden constant afgebroken en opgebouwd en het cytoskelet zorgt voor transport van geïnternaliseerde of te secreteren vesikels => door verschillende energie-afhankelijke moleculaire motoren (myosine, kinesine, dyneïne)

Cel streeft naar homeostase

Signaaltransductie of pathway (reeks stofwisselingsprocessen binnen een cel die gekatalyseerd worden door enzymen) bestaan uit drie cruciale stappen:

1. Ontvangst van het signaal door een cytoplasmatische of membraangebonden receptor
2. Intracellulaire communicatie van het signaal
3. Een effectieve cel respons:
 - Kan traag of snel zijn
 - ➔ Snelle weg: door directe modificatie (activatie, inhibitie, polymerisatie) van al aanwezige proteïnen
 - ➔ Trage weg: wijzigingen in het genexpressie programma en downstream proteïne synthese
 - Beide kunnen simultaan worden geactiveerd: maken gebruik van een groot scala aan signaaltransductie proteïnes waaronder: receptoren, kleine second messenger moleculen, transcriptie factoren
 - Bij deze intracellulaire communicatie wordt slechts een beperkt aantal schakelaars (molecular switches) gebruikt om moleculen te activeren of deactiveren. De meest gangbare schakelaars zijn fosforylatie en GTP-binding

MEMBRANEN

MEMBRAANFUNCTIE EN STRUCTUUR

= principale barrière tussen het cellulaire binnenste en de buitenwereld

= Communicatie tussen 2 werelden nodig door transporters, kanalen,...

Membranen

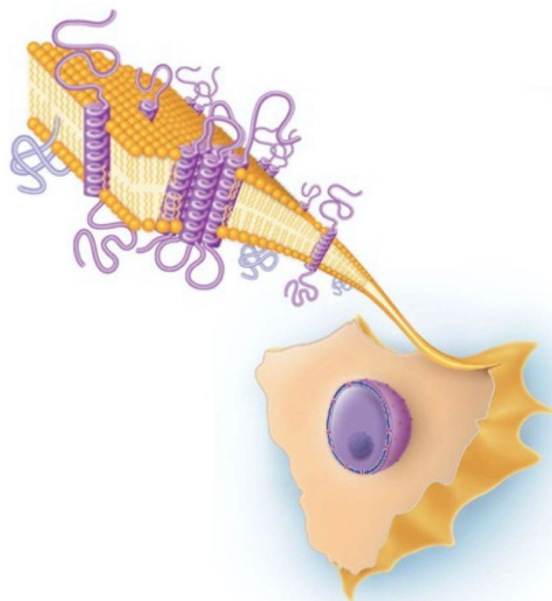
- Grenzen van de cel en haar organellen = compartimenten
- Hydrofobe barrière voor ongewenste moleculen
- Lokaal samenbrengen van moleculen tegen concentratiegradiënt in
 - Kost energie: door licht of voedsel een concentratiepotentiaal ten opzichte van de omgeving opbouwen
 - Energie voor levensbelangrijke reacties
- Functioneel celmembraan: tegelijkertijd isolerend en doorlaatbaar
 - Relatief constante omstandigheden binnen de cel of cellulair component bij wijzigend extern milieu; gespecialiseerde transporters
- Fysische en chemische veranderingen in de omgeving detecteren of induceren; informatie doorgeven
- Via cel-cel, cel-substraat of receptor-sigitaal interacties

Functies

- Compartmentalisatie
- Lokalisatie van functie
- Selectief transport
- Signaaldetectie
- Intercellulaire communicatie

Opbouw

- Lipiden en eiwitten
- Ijsbergtheorie:
 - Lipidendubbellaag
 - Dobberende eiwitten
 - Continu in beweging



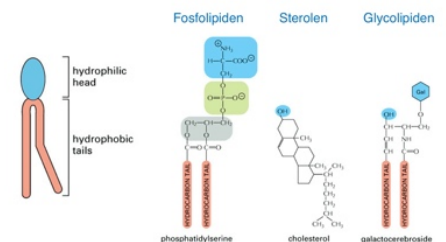
MEMBRAANLIPIDEN

Vormen lipidendubbellaag = zee van olie-achtige substantie

- Amfipatisch karakter: hydrofobe staart (bestaande uit koolwaterstofketens) en hydrofiële kop (gericht naar het water)
- Cellulaire binnenste en de extracellulaire omgeving = beide waterachtig
 - Vormen in de waterige omgeving spontaan micellen of dubbellagen
 - Dubbel laag met hydrofiële koppen naar buitengericht, vormt een goed afgesloten omgeving die ondoordringbaar is voor andere moleculen
 - Zullen zich vanzelf opvouwen tot de energetisch meest stabiele structuur, een sfeer of liposoom

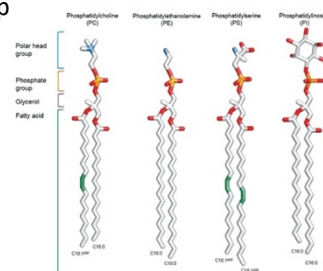
3 types membraanlipiden:

1. Fosfolipiden
2. Glycolipiden
3. Steroïden (cholesterol G of sterolen)
 - Lipidensamenstelling is sterk verschillend tussen membranen organellen en cellen van dieren en planten
 - Bepaalt de membraanstijfheid en dikte



Fosfolipiden:

- “Klassieke beeld”
- Bestaande uit 2 lange koolwaterstofketens met een ruggengraat van glycerol of sfingolipiden en via een fosfaatverbinding gebonden aan een polaire groep
- 4 soorten
 - Fosfatidylcholine
 - Fosfatidylethanolamine
 - Fosfatidylserine
 - Fosfatidylinositol



Glycolipiden:

- Zeer asymmetrische, suikerhoudende lipiden
- Koolwaterstofketens op serineruggengraat en rechtstreeks gebonden aan een suikergroep
- Exclusief op buitenste membraan
- Komen voor aan lumenzijde van epitheelcellen: cellen beschermen tegen extreme omstandigheden bv lage pH
- Cel-cel herkenning regelen
- Kunnen als antigenen in immuunreacties fungeren
- Bepalen onder andere de bloedgroep

Sterolen:

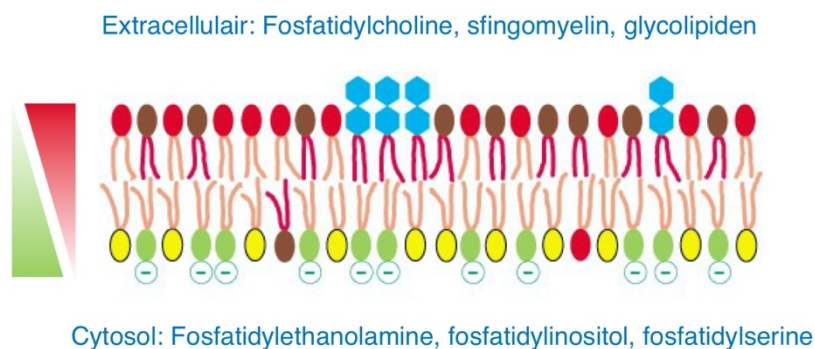
- Kleine lipiden, nestelen zich tussen lipidenlaag met OH groep naar buiten gericht en houden zo het membraan intact, zorgen voor versteviging
- Minder amfipatisch karakter; overwegend hydrofoob maar beschikken over OH groep dat zorgt voor een beetje een hydrofiel karakter

Fluïditeit:

- Lipide dubbellaag gedraagt zich als een viskeuze zee, er is bewegingsmogelijkheid
- Lipiden zitten tegen elkaar maar zitten niet vast, hierdoor kunnen ze roteren rond hun eigen lengteas
- Flip-flop van fosfolipiden:
 - Diffusie tussen de twee dubbellagen
 - Gebeurt zelden spontaan
 - Wordt wel vaak geactiveerd door enzymen (flipasen)
- Vloeibaarheid is temperatuur afhankelijk
 - Bij temperatuurdaling (kenmerkende transitietemperatuur T) zal het membraan overgaan van een vloeibare toestand naar een gelachtige toestand = fasetransitie
 - Beweging is noodzakelijk dus dit betekent het einde
 - Fluïditeit en transitietemperatuur worden bepaald door: lange, verzadigde vetzuurketens (zeer dicht en regelmatig naast elkaar) en korte, onverzadigde vetzuurketens (door openstaande structuur losser gestapeld)
 - Verhogen zo de fluïditeit en verlagen transitietemperatuur
 - Cholesterol is een fluïditeitsbuffer

Heterogeniteit:

- Geen homogene structuren
- Bepaalde lipide-proteïne complexen die zich in microdomeinen organiseren met een functionele rol= lipid rafts, waar membraan wat hoger is, vaak veel glycolipiden



Asymmetrie:

- Lipidensamenstelling van twee monolagen van de lipidendubbellaag sterk verschillend
 - Bv. bloedcellen: lipiden met terminale aminogroep aan de binnenste monolaag, lipiden met choline aan de buitenste monolaag
- Scramblase en flippases: enzymen die de asymmetrie in stand houden
- Functionele betekenis bij zowel intracellulaire als extracellulaire signaaltransductie
- Fosfolipiden en glycolipiden zijn niet eerlijk verdeeld = heterogeen
- Glycolipiden aan de buitenkant
- Fosfolipiden meer aan de binnenkant
- fosfatidylserine: flipflop bij celdood (geven indicatie dat de cel afsterft)
- fosfatidylinositol: signaaltransductie-hub

MEMBRAANPROTEÏNEN

50% van het gewicht van het membraan bestaat uit proteïnen

Functies:

- Interactie binnen -en buitenwereld
- Kunnen enzymatische activiteit uitvoeren, proces katalyseren
- Signalen opvangen en doorgeven
- Selectief materiaal doorlaten = transporterfunctie

De vriesbreektechniek:

- Cel of membraan bevroren in vloeibare stikstof
- Harde slag zodat het openbreekt = breukvlak
 - Hydrofobe midden van de dubbellaag: pad van de minste weerstand -> daar breken
 - Binnenzijde van de membraan wordt zichtbaar
 - Eiwitcomponenten breken niet zo makkelijk => blijven achter

Exoplasmic face of trans-laag: lipidenlaag die aan de buitenzijde grenst

Protoplasmic face of cis-laag: lipidenlaag die aan het cytoplasma grenst

Classificatie van membraanproteïnen

= Op basis van interactie membraan proteïne met het membraan kunnen ze ingedeeld worden in drie groepen

1. integrale membraan proteïnen

- De meeste membraaneiwitten
- Amfipatisch karakter
- Een of meerdere hydrofobe regio's
- Vertonen affiniteit voor het hydrofobe midden van het membraan
- Beschikken over hydrofiele regio's die uit de membraan steken
- Een cytoplasmatisch, transmembraan -en extracellulair domein
 - **transmembraanproteïnen:** vaak een α -helix configuratie
 - eenmaal (single pass) door het membraan
 - meermaals (multi pass) door het membraan geplooid

- In de aminozuur sequentie: opeenvolging van 10 a 20 hydrofobe aminozuren
 - Kan voorspeld worden op basis van de **hydropatie index**
- Hydropatie index: hoeveel energie heb je voor water, hoeveelheid vrije energie nodig om een polypeptide fragment over te brengen naar water
 - als je energie moet insteken = hydrofoob segment
 - komt energie vrij: hydrofiel segment
- We kunnen voorspellen adhv een hydropatie index dat het over een transmembraan eiwit gaat en we kunnen voorspellen hoe vaak het door het membraan gaat (als het naar de + leunt) , maar we kunnen er niet uit besluiten hoe het in het membraan zit
- Beta-helix configuratie (kunnen niet worden voorspeld door hydropathisch index)
 - Verschillende B-sheets samengebracht
 - zijn niet verplicht om volledig hydrofoob te zijn want ze zijn open dus ze kunnen hydrofiele structuren naar binnen richten = ontstaan hydrofiel kanaal die selectief doorlaatbaar is voor specifieke moleculen

2. Perifere membraaneiwitten

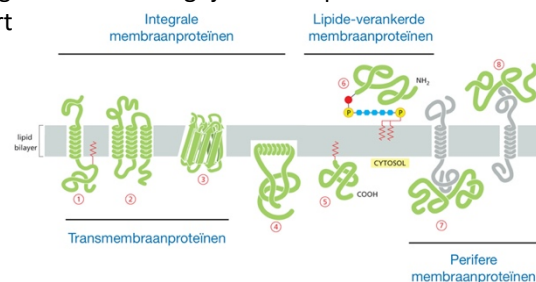
- geen hydrofobe regio's
- via zwakke Van der Waals krachten en waterstofbruggen geassocieerd met
 - integrale membraaneiwitten
 - polaire fosfolipiden
 - glycolipiden

3. Lipiden-verankerde membraaneiwitten

- nestelt zich duidelijk aan een zijde van de membraan
- steviger verankerd dan de perifere membraaneiwitten (dankzij covalente gebonden lipide groep)
- aan de binnenste membraan: eiwitten gekoppeld aan vetzuur of aan een isoprenyl groep
- buitenste membraan: eiwitten (vnl. lipid rafts) verankerd via glucosylfosfatidylositol of GPI-anker

Alle glycoproteïnen zitten aan de buitenzijde

- gevormde suikerlaag of glycocalyx wordt geacht een belangrijke rol te spelen in cel-cel en cel-matrixherkenning, bescherming enzovoort



Mobiliteit van membraanproteïnen:

- Bewijs voor mobiliteit => fusie experiment tussen cellen muis en mens
 - soort-specifieke antilichamen die binden met specifieke integrale proteïnen die zich blootstellen aan het celoppervlak
 - de gefuseerde cel (heterokaryon) heeft bij 4 graden een lage vloeibaarheid waardoor de membraanproteïnen nauwelijks bewegen, de twee antilichamen blijven verspreid
 - Bij het opdrijven van de temperatuur tot 37 graden zullen de moleculen zich verspreiden door passieve diffusie over het gehele membraan en zullen de antilichamen zich vermengen
- Bewijs voor mobiliteit => patching
 - Incubeert cellen met antilichamen die zich binden aan specifieke integrale proteïnen die zich blootstellen aan het celoppervlak
 - Er zal een homogene spreiding van het antilichaam worden waargenomen

- MAAR: er vormen zich groepjes (patches) die op lange termijn gaan samenkomen in een gebied van het celoppervlak (capping)
- Hoe snel dit gebeurt kan vrij accuraat worden gemeten mbv EM.
- Celoppervlak wordt gemerkt met fluorescentie kleuring
- Fotobleiking (bleaching) van een kleine regio op het oppervlakt mbv een sterk gefocuste laserbundel
- Met fluorescentie gemerkte moleculen zullen zich over het gebleekte oppervlak beginnen verspreiden (diffusie bij hogere temperatuur) tot de regio volledig terug gekleurd is
- → meten hoe lang dit duurt
- → FLUORESCENCE RECOVERY AFTER BLEACHING (frab experiment)

Membraanmobiliteit kan worden beperkt:

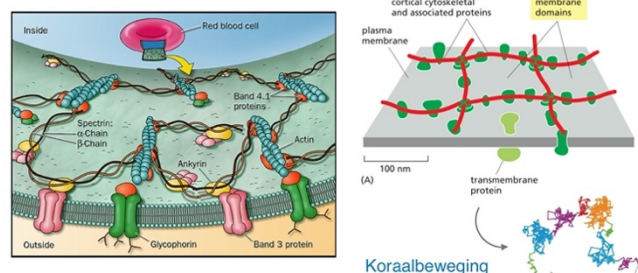
- Proteïnen zijn mobiel tot in zekere maten
- Meeste proteïnen kunnen niet vrij diffunderen maar worden enigzinds belemmerd
- Soms zelfs grote barrières waardoor ze niet mobiel zijn

Membraanmobiliteit wordt beperkt door:

- Verankering proteïnen aan de cytoplasmatische zijde
- Verankering proteïnen aan de extracellulaire zijde
 - Bv. hechting van cellen op de extracellulaire matrix van de basale lamina
- Verankering proteïnen aan een andere cel; interacties membraanmoleculen tussen cellen
 - Bv. membraan rode bloedcellen; spectrines vormen de linkermolecule met het corticaal cytoskelet
- Fysische barrières tussen naburige cellen

Constrained diffusion aspect:

- Intracellulaire interacties verankere en hinderen membraanproteïnen
- Proteïnen kunnen bewegen maar blijven binnen een zone (kunnen na een tijd naar een andere zone)
- Cytoskeletair netwerk die cel vorm geeft: transmembraanproteïne zal in een membraandomein (= zone) blijven tot "omheining" een beetje beweegt of een plek tussenlaat, dan zal proteïne naar daar gaan enzovoort

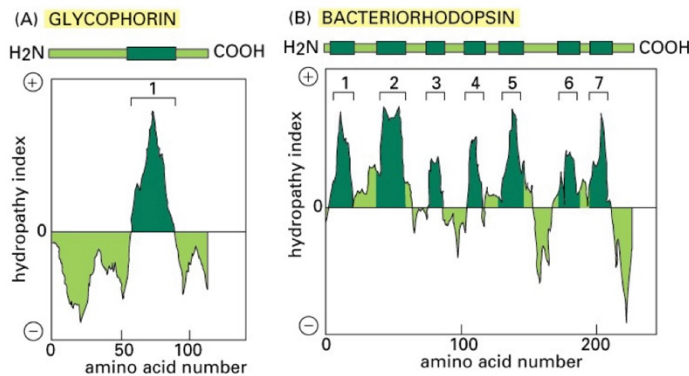


→ vaakste maar ook verregaandere beperkingen zoals de fysische barrière

- Aanwezig in verschillende cellen
 - Bv darmepitheel
- Zodat voeding door de cellen heen gaat en er zo selectief kan worden opgenomen en afgegeven aan het bloed, en niet tussen de cellen heen
- De cellen hangen aan elkaar met tight junctions, zodat de moleculen niet kunnen passeren

Lipid rafts:

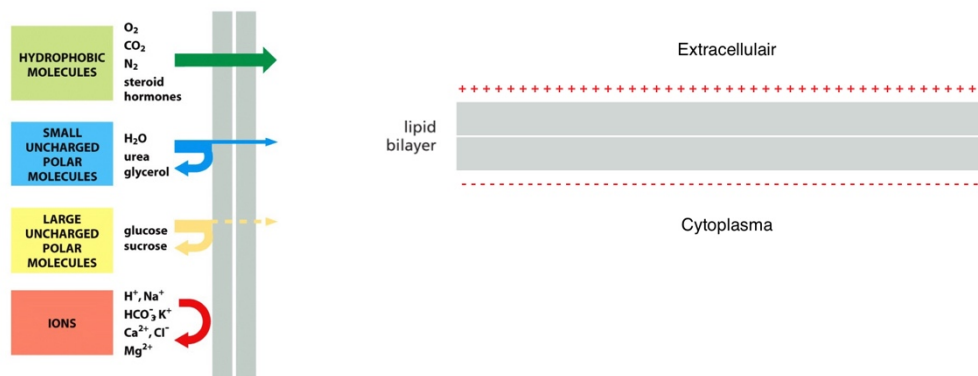
- Laterale verdeling van eiwitten in de membraan niet homogeen = heterogeen
- Sommige eiwitten, vnl. glycoproteïnen, associëren met specifieke lipiden zoals sfingomyeline of cholesterol in microdomeinen = lipid rafts
- Belangrijke rol bij celsignalisatie; vormen een concentrerend platform voor proteïne interacties
- Deel van het celmembraan (microdomein) waarin bepaalde processen gecontroleerd zijn

Hydropathie-index:**MEMBRAANTRANSPORT**

- Cel heeft nood aan een uitwisseling van moleculen op een continue basis
- Meerendeel transport zijn hele kleine moleculen zoals ionen, metabolieten, ... = opgeloste stoffen
- Wordt beheerst door de elektrochemische gradiënt (onevenwicht in concentratie en/of lading)

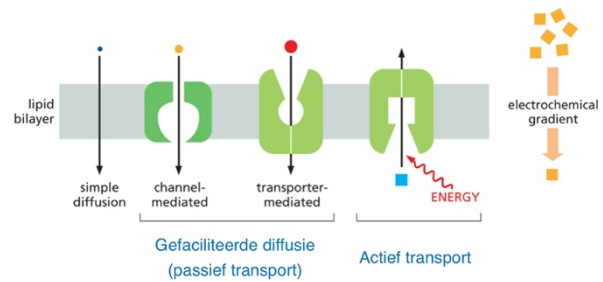
CELLULAIRE TRANSPORTPROCESSEN

- Enkel kleine ongeladen moleculen kunnen vrij doorheen de membraan diffunderen
 - De meeste hydrofobe, apolaire en kleinste moleculen kunnen erdoor
 - Enkele oplosbare gassen bv stikstofgas en water (wel polair)
 - Grootste moleculen die er zomaar doorkunnen = steroïde hormonen, zijn zeer apolair
 - Ionen geraken er niet door omdat ze geladen zijn
 - Slechts verplaatsing als er een onevenwicht is
- Concentratiegradiënt zorgt voor verplaatsing (met de gradiënt mee = in richting van de plek met de laagste concentratie)
- De meeste moleculen zijn niet apolair en zullen niet vrij diffunderen
- Membraan niet neutraal, er heerst een ladingsverschil (extracellulair +, cytoplasma -)
 - Negatief membraan potentiaal
 - Kation zal vlotter over het membraan worden getransporteerd dan een anion



Actieve en passieve transportmechanismen

1. Eenvoudige diffusie
2. Gefaciliteerde diffusie
 - Passief transport (met de gradiënt mee)
3. Actief transport (tegen de gradiënt in)

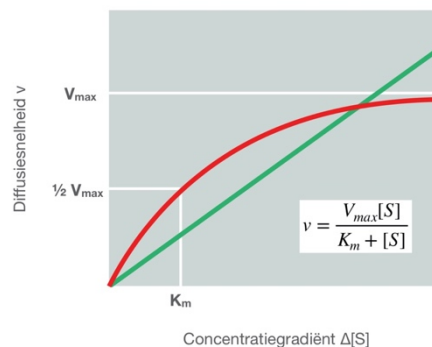


EENVOUDIGE DIFFUSIE

- Directe beweging van opgeloste stoffen door de membraan zonder tussenkomst van andere moleculen
- Met de richting van de gradiënt mee
- Vereist geen energie
 - Moleculen die klein, apolair en ongeladen zijn
- Uitzondering is water; verplaatst zich niet volgens de concentratie gradiënt maar naar de kant met de meeste opgeloste stoffen = osmose
 - Wordt sterk gecontroleerd => we willen niet dat de cel ontploft
- Zie groene curve op grafiek

GEFACILITEERDE DIFFUSIE

- Transporteiwitten die transport vergemakkelijken
 - Versnellen transport door het membraan van grotere of polaire moleculen
 - Transporteiwitten = integrale membraanewitten
 - Verlenen doorgang die anders een impermeabele barrière zou zijn



- Groene curve: eenvoudige diffusie
 - P = permeabiliteitsconstante, geeft weer in hoeverre het membraan de kleine moleculen doorlaat
 - G is afhankelijk van de concentratie en de temperatuur
 - G is negatief bij een spontane verplaatsing met de gradiënt mee
- Rode curve: gefaciliteerde diffusie
 - Er treedt saturatie op door beperkt aantal transporteiwitten = max. transport
 - Sneller transport bij lagere concentratie
- Km = affiniteitsconstante, bevat concentratiegradiëntsvschil
- Hoe kleiner Km, hoe hoger de affiniteit, hoe efficiënter de transporteiwitten

Carriërs of dragereiwitten:

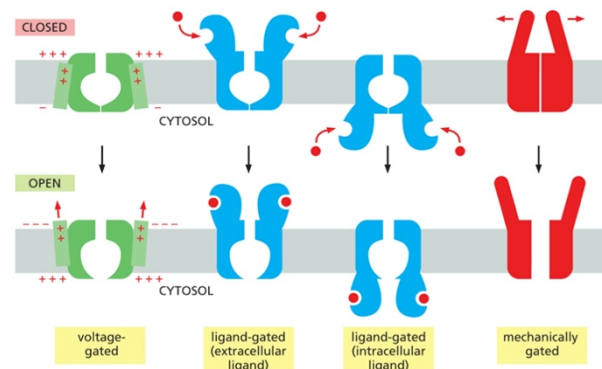
= opnemen + afgeven

- Werken op verschillende manieren
- Meeste: nemen een molecule op en geven ze terug af met de gradiënt mee
- Soms: transport van verschillende moleculen tegelijk = gekoppeld transport
 - Symport: allebei in dezelfde richting = co-transport
 - Antiport: allebei in een andere richting = counter-transport
 - Uniporter; veel glucose in de cel
 - Antiporter; bicarbonaat naar buiten en chloor naar binnen
 - = anionexchanger, beide moleculen zijn negatief dus treedt geen verschil in lading op
 - = belangrijk voor opname zuurstof en afgave CO₂ (afgegeven als bicarbonaat)

Kanalen:

= tunnels voor ionen

- Sneller dan carriërs
- Soms groot en niet-selectief = poriën
- Meestal klein en zeer selectief; de ionenkanalen (nemen maar een soort ion op)
 - Bv. een natriumkanal
- Kunnen alleen ionen transporteren
- Worden conditioneel opengezet
 - Fysisch open en uitgezetting: mechanical gated channels
 - Open gezet door koppeling specifiek ligant: receptorfunctie (intra -of extracellulair)
 - Wijziging in membraanpotentiaal bv zenuwcellen



- Bv chloorkanaal in longen
 - Functie: bevoelen van longepitheel-oppervlak zodat we vuil kunnen verwijderen uit longen, meestal door hoesten
 - Slechte werking = niet genoeg chloor-ionen naar buiten gestuurd -> fungeert als attractant voor water (osmotisch effect)
 - Uitdroging, taaiere slijmgeving
 - Moeilijker ophoesten van vuil omdat het vast blijft zitten
 - Veroorzaakt infecties Bv taaislijmziekte

- Grotere porien ipv kanalen
 - bv in mitochondrien voor transport van grotere moleculen
 - gespecialiseerde porines voor water, kan zomaar diffuseren maar wordt nog sterker gereguleerd door aquaporines = waterkanalen
 - waterflux binnen en buiten de cel reguleren

bv. aquaporines in brein om waterafvoer mogelijk te maken

→ tijdens slaap worden ze actief; astrocytgedreven afvoer van water naar periferie toe, zo worden bv slecht gevouwde eiwitten afgevoerd

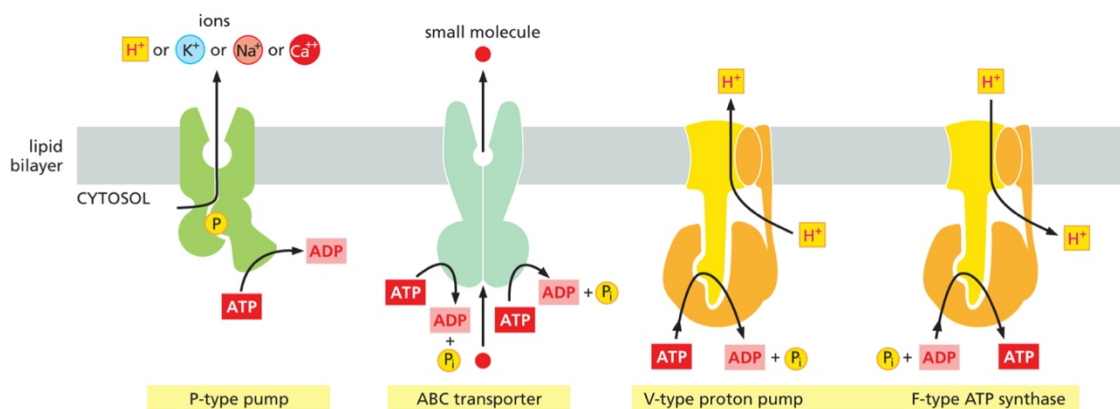
Als ze niet functioneren; opstapeling van de eiwitten => zorgt voor pathologieën bv alzheimer

ACTIEF TRANSPORT

- Vragen energie om getransporteerd te worden
 - Gekoppeld transport; ook hier
 - Door ATP = direct transport
 - Transport door lichtenergie

Direct transport

- ATP-pompen:
- P-type pomp: rechtstreeks gefosforyleerd, er wordt echt een fosfaatgroep opgezet
- ABC transporter
- V-type protonen pomp
- F-type (ATP synthase) protonenpompen
 - De andere drie ATP-hydrolyse aspect gaan gebruiken om hun functie aan te drijven zonder dat ze zelf worden gefosforyleerd



P-type pompen

= cruciaal

= verantwoordelijk voor membraanpotentiaal verschil = Na en K pomp

= Na in cel zeer laag gehouden en K hoog in de cel

- 3 Na-ionen naar buiten 2 K-ionen naar binnen; zorgt voor negatief membraanpotentiaalverschil

ABC transporters

- Pompen in staat op aspecifiek transport te faciliteren
- Grotere moleculen transporteren
- Metabolieten en kleine opgeloste stoffen
- Zitten in bacterien: resistentie tegen antibiotica omdat ze antibiotica naar buiten kunnen pompen
- Ook kankercellen die zo resistent worden tegen chemotherapieën

Probleem en opportuniteit => medische doelwitten

V type pomp

- V= vesiculair
- Vinden we terug in lysosomen = zure omgeving
- Zuur gehouden door de pomp
 - Ze pompt protonen naar binnen in het lysosoom tegen gradiënt in → ATP!

F-type ATP-asen pompen

- Belangrijkste
- Lijkt op V type pomp, kan ook protonen transporteren en vraagt ook ATP
- Kan een protonengradiënt benutten op ATP te synthetiseren
 - 1 van de instrumenten waarmede mitochondriën en chloroplasten ATP kunnen synthetiseren/genereren

Actief transport berust niet alleen op ATP maar ook de mogelijkheid om iets te koppelen

- Bv glucose transporters
 - In de rode bloedcel met gradiënt mee
 - Maar in darmepitheel kan het tegen concentratie gradiënt in gaan
 - bv een tekort glucose in de darm (nodig!)
 - antiporter; gekoppeld transport met een Na⁺ en een glucose molecule

Verschillende transporters werken samen !!

ENERGIEHUISHOUDING

- Meer biochemie dus geen details

Hoe cellen hun processen zullen voorzien van voldoende energie

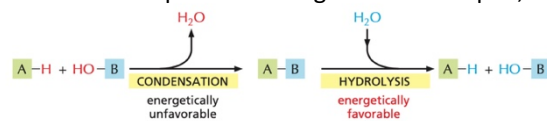
Powerhouses of the cell = mitochondriën

KATALYSE VAN ENERGIEVERBRUIK

- Chemische opbouw cel: 30% biomoleculen, 70% water
- Meeste biomoleculen = polymeren = macromoleculen
- 4 grote categorieën: suikers, lipiden, nucleïne zuren en proteïnen, opgebouwd uit monomeren

Anabole en katabole reacties

- Grotere molecule wordt uitgebouwd uit kleinere moleculen = anabole reactie = kost energie bv. condensatiereactie
- Grotere molecule wordt afgebroken tot kleinere moleculen = katabole reactie = energie komt vrij bv. hydrolyse
- Orde vraagt energie & wanorde verlaagt vrije energie (vgl met opruimen kamer)
 - Er wordt altijd een evenwicht gezocht
 - Algemene neiging reactie in ee bepaalde richting te laten verlopen, bepaald door concentraties



Toepasselijk in de cel

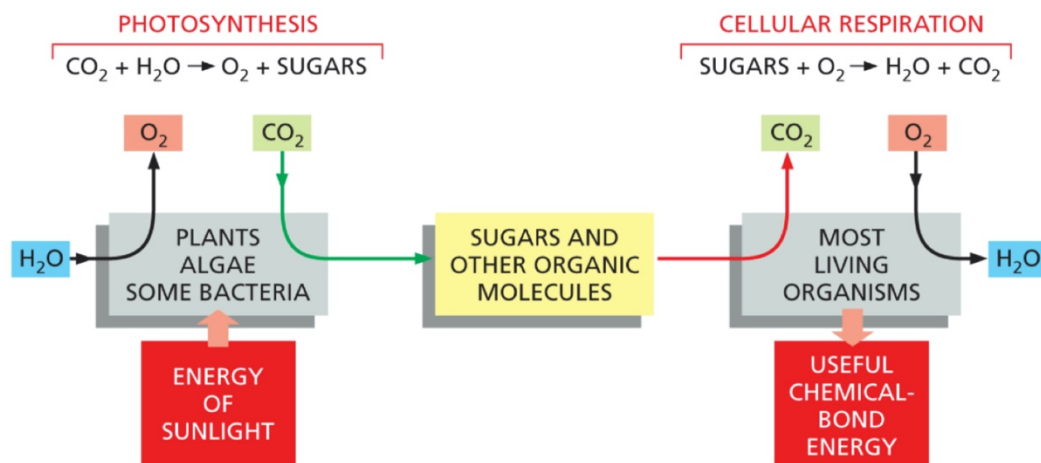
- Zelf als reactie spontaan loopt zal ze in de cel niet zovaak gebeuren
- Er is altijd een kleine activatie nodig => E_a "energieberg" waar je over moet
- Enzymen verlagen deze berg, verlagen de E_a , zo versnellen ze reacties
- Enzymen doen dit alleen bij spontane katabole reacties -> E vrij (voordelig)
- Om een anabole reactie te katalyseren wordt deze gekoppeld aan een katabole reactie

Afbraakreacties

- Afbraak klinkt efficiënt maar gaat gepaard met grote verliezen
 - Bv. bos in brand steken -> veel warmte maar alle energie kwijt
- Oplossing: stapsgewijze reactie
- Molecule die heel veel energie kan vrijgeven bij een afbraak reactie in stapjes recupereren in energie-eenheden en die inzetten in opbouwreacties
 - Cel probeert energie op een efficiënte wijze vasthouden om te gebruiken in andere reacties

Opslaan van energie

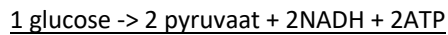
- Geactiveerde energiedragers slaan tijdelijk energie op, zoals ATP
 - → kan heel veel energievrijstellen als die wordt gehydrolyseerd
 - = adeninetrifosfaat: meer dan 100kJ/mol vrijstellen per molecule bij volledige hydrolysatie
 - Veeleisende reacties zullen gebruik maken van die ATP om de reactie in de juiste richting te laten verlopen (niet spontaan)
 - ATP is een soort van munteenheid om reacties toch voordelig te laten voorlopen
- Ook nog andere dragers bv. NADH, NADPH, FADH₂
 - Kunnen voorkomen in een geoxideerde of gereduceerde toestand
 - Eenvoudige wisselwerking tussen die 2 varianten → tijdelijk elektronen vasthouden
 - In tegenstelling tot ATP die energie vasthoudt in die fosfaatbinding gaan NADH, ... elektronen vasthouden
- Drijvende kracht achter de twee belangrijkste processen van het leven namelijk fotosynthese en respiratie (2 complementaire processen)
 - In plant beide, in mens alleen respiratie



ENERGIEWINNING UIT GLUCOSE

Glycolyse:

- Respiratie start al in het cytoplasma: omzetten glucose in pyruvaat
 - brengt al een beetje ATP en NADH op



- Gebeurt anaeroob
 - Bij lopen; als alle zuurstof in de spieren is geconsumeerd = anaerobe modus
 - NAD's recyclen via fermentatie met vorming van melkzuur
- Aeroob: respiratie zorgt voor volledige oxidatie van suikers in aerobe organismen met grote ATP productie
 - Zoveel mogelijk reducerende equivalenten creëren, NADH productie $\Rightarrow$ citroenzuurcyclus
 - Elektrontransportketen= NADH geven elektronen af (om NAD⁺ te genereren) aan een elektrontransportketen die bijkomende ATP productie mogelijk maakt
 - Pyruvaat naar mitochondriën en verder afgebroken tot CO₂ en H₂O met gebruik van zuurstof

Dit fenomeen komt ook voor bij afbraak van vet ipv glucose, wel minder, als je nuchter sport

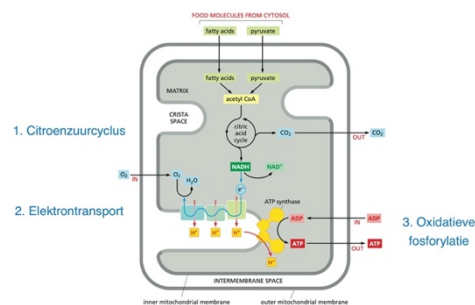
- In aerobe organismen wordt acetyl-CoA gevormd in de mitochondriën



ATP PRODUCTIE IN MITOCHONDRIËN

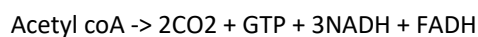
Respiratie bestaat uit 3 gekoppelde processen

1. Citroenzuurcyclus
2. Elektrontransport
3. Oxidatieve fosforylatie



Citroenzuurcyclus

- In de matrix van de mitochondriën
- Genereert hoogenergetische elektrondragers



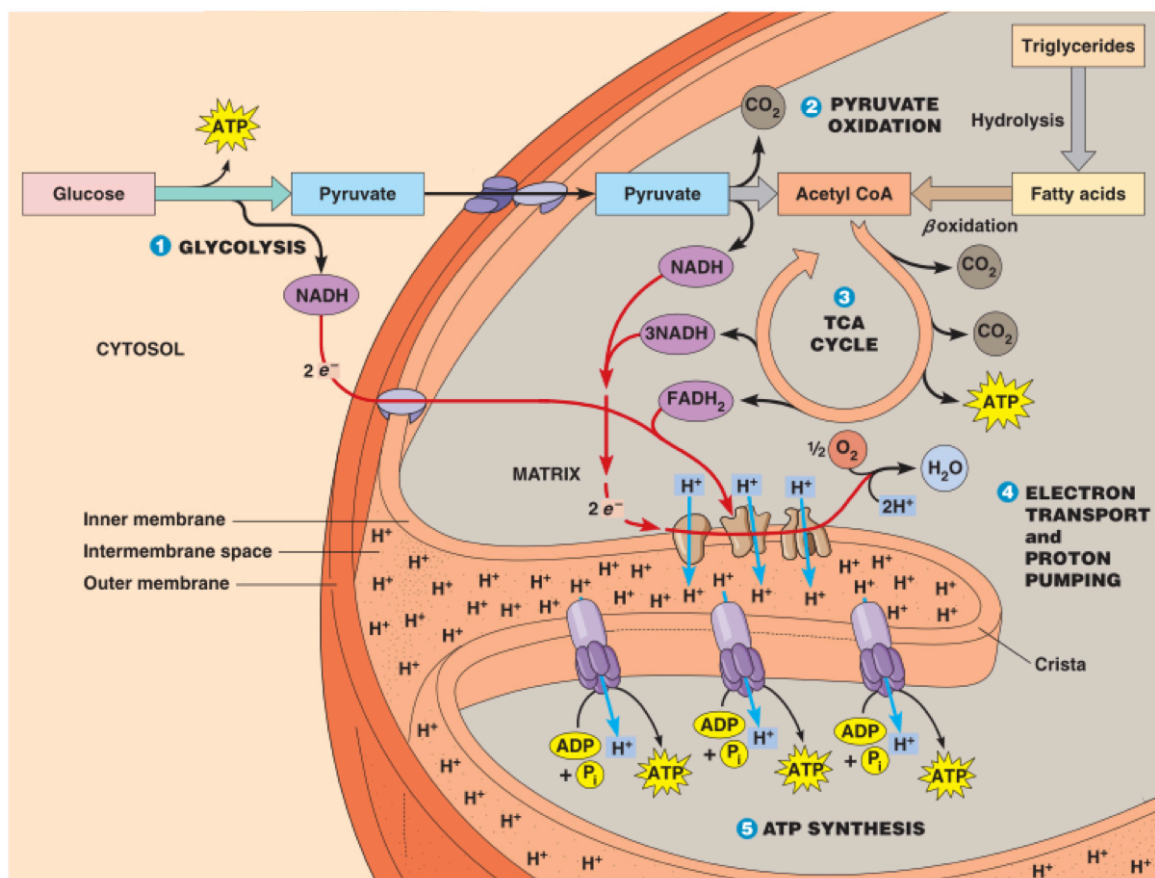
- Elektronen worden stapsgewijs overgedragen op zuurstof met vorming van water

Elektrontransport bij de oxidatieve fosforylatie

- Via stijgend redoxpotentialiaal
 - H_2O met hoog redoxpotentialiaal neemt graag elektron op, NADH met laag redoxpotentialiaal zal graag elektron afstaan
- Genereert een elektrochemische gradiënt
 - Bij elke overdracht worden er protonen getransporteerd; vanuit de matrix naar de tussenmembranaire ruimte = tegen de gradiënt in
 - Kan gebeuren omdat het een spontane reactie is
- Er ontwikkelt zich een massa protonen in de intermembranaire ruimte
 - Opbouw positieve ladingen
 - Elektrochemische gradiënt = potentieel om energie te creëren
 - Elektrochemische gradiënt wordt benut voor ATP synthese
 - = **Chemi-osmotische** koppeling; koppeling stroming protonen aan een generatie ATP
 - 1 ATP per 3 protonen
 - Door bv een F-type ATP-ase pomp

Respiratie samengevat: 1 glucose $\rightarrow$ 10NADH + 2FADH₂ + 2ATP + 6CO₂ $\Rightarrow$ 30 ATP

Chemiosmose = diffusie van ionen over een semipermeabel membraan in de richting van de concentratiegradiënt



FOTOSYNTHESE IN CHLOROPLASTEN

= Gebruiken chemi-osmose

Chloroplasten bezitten 3 compartimenten:

1. Permeabel buitenste membraan
 2. Minder permeabel binnenste membraan
 3. Thylakoïdmembraan
- Chloroplasten fixeren koolstof met **zonne-energie**
 - Fotosynthese bestaat uit licht en donkerreacties

Donkerreacties

- Rubisco-enzym katalyseert koolstoffixatie in calvin cyclus
- Geen licht voor nodig
- Gebeurt in stroma en reactieproduct wordt erna naar cytoplasma geëxporteerd

$3\text{CO}_2 + \text{ATP} + 6\text{NADPH} \rightarrow \text{glyceraldehyde-3-fosfaat}$

- Veel ATP nodig om zo 1 complexe moleculen aan te maken => halen we uit de lichtreacties

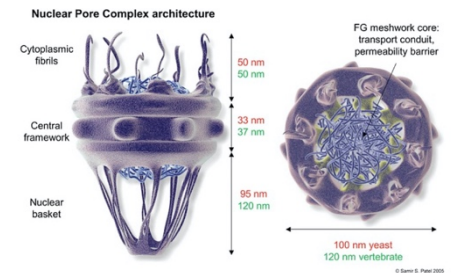
Lichtreacties

- Vind volledig plaats in de chloroplast
- Lichtenergie voedt een elektrontransportketen in de thylakoidmembraan
 - Lijkt op elektrontransportketen van het mitochondrion
 - Verschil: NADPH ipv NADH
- Zonlicht veroorzaakt scheiding van lading in het special pair chlorofyl moleculen
- Special pair wordt positief geladen en elektron (gewonnen uit water) zal zich snel verplaatsen
- Chlorofyl wil graag elektron
- Veeleisende energetische reactie
- Fotosysteem 2
- Efficiëntie wordt verhoogd door energie transfer in antennecomplexen
 - Twee fotosystemen werken serieel om NADPH te produceren
 - NADPH wordt gesynthetiseerd door water te onttrekken van elektronen en ze aan NADP te geven
- Fotosystemen realiseren energievereisende reactie -> Z-schema
 - Elektronen geactiveerd is FS 2, elektronen onttrekken uit water
 - Draagt ze via elektrontransportketen over naar FS 1
- Elektronen gebruikt voor NADPH-productie
 - → In mitochondriën: NADH elektronendonor, we moeten van laag naar hoog redoxpotentiaal
 - In chloroplast: NADPH elektronenacceptor, we moeten van hoog naar laag redoxpotentiaal
- Het grote redoxpotentiaal in FS 2 zorgt ervoor dat elektron uit water onttrokken kan worden mbv lichtenergie

DE CELKERN EN HAAR ACTIVITEIT

DE KERN IS HET ORGANISEREND CENTRUM

- Ovoïde structuur, maar zien er verschillende uit tov elkaar
- Veel ziekte fenomenen geven een afwijkende kern
 - Vorm kan veranderen bv. bij kankers zal kern groter worden
 - Uitstulpingen/instulpingen
 - Herorganisatie binnenste van de kern



KERN OMGEVEN DOOR EEN ENVELOPPE

- Nucleaire enveloppe bestaat uit drie componenten
 - Celmembraan (dubbel)
 - Nucleaire poriecomplexen
 - De lamina aan de intranucleaire zijde (net onder het membraan)

Nucleaire poriecomplexen

- Controleren nucleair transport
- Octagonaal symmetrisch, instelbare porie van 30-tal nucleoporines
 - Nucleaire korf onderaan en cytoplasmatische fibrillen bovenaan
- Macromoleculair complex; opgebouwd uit nucleoporinen
 - Maken enerzijds een afscheiding en anderzijds een mogelijkheid om grotere moleculen (proteïnen) te transporteren
- Geen open holte maar een cluwe van fenylalaninerijke proteïnen, vrij ondoorlaatbaar voor grote moleculen (groter dan 50kDalton), kleine kunnen er zomaar door diffunderen, grote vereisen specifieke transportsignalen

HET GENOOM

Elke cel bevat het volledige genoom dat instaat voor het potentieel van het gehele organisme, maar niet elke cel brengt dit volledig tot expressie (totaal niet zelfs)

- Gereguleerde afschrijving in mRNA
 - Proteïnen moeten ernaar toe kunnen om te zeggen welke genen er afgeschreven moeten worden, samen met de enzymen
 - De uiteindelijke geproduceerde mRNA's moeten uit de kern geraken
- DNA
 - Antiparallelle streng (dubbele streng)
 - Dubbele helix
 - Complementariteit van basen
 - A en T gebonden door 2 waterstofbruggen
 - C en G door 3 waterstofbruggen

DNA sequentiebepaling

- Gelelektroforese: DNA is negatief geladen, hoe groter het stuk hoe moeilijker de migratie (zie afb)
- Sequentiebepaling door restrictiefragment mapping (vroeger)
 - Enzymen die tussen specifieke basen knippen (bv. tussen AT en TA knippen)
 - Stukje DNA van bv 7kBasen; puzzel van waar de enzymen knippen
- Sequentiebepaling door Sanger sequencing
 - Berust op PCR techniek
 - Op basis van basecomplementariteit
 - Deoxynucleotiden toevoegen (dA, dT, dG en dC)
 - Kunnen ingebouwd worden maar kunnen niet meer verlengd worden
 - Basen worden ingebouwd tot dBase wordt ingebouwd

DNA moet worden opgevouwen

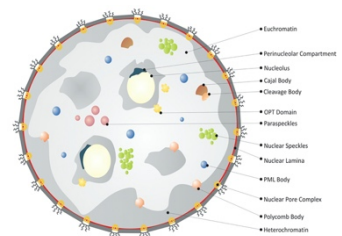
- Dmv binding met proteïnen
- Combinatie DNA en proteïnen = chromatine = altijd in de kern
- DNA streng wordt op proteïnen (nucleosomen; bestaan uit 8 histonen) gewonden
- De “beads on a string” worden in elkaar gepast = elementaire chromatinevezel
 - Wordt dikker maar veel korter
- Kan ook extra compacter worden, door vorming lusedomeinen
 - Nog compactere configuratie
- In lusedomein: accessible DNA (euchromatine), in compactere regio: minder accessible DNA (heterochromatin = transcriptieel inactief)
- Alle lusedomeinen bij elkaar voegen = chromosomale X-vorm
 - X-vorm = een verdubbeld chromosoom; alleen op moment van celdeling, anders nooit zo compact
- Chromosomen
 - Individuele chromosomen goed herkenbaar en te scheiden van elkaar
 - Tactiek bij vruchtwaterpuncties om te zien of er chromosomale afwijkingen zijn
 - Grote herschikkingen te zien; verlies of extra chromosoom
 - Bv. trisomie 21

NON-RANDOM KERNORGANISATIE

Vroegere beeld: chromosomen arbitrair in de kern met proteïnen ertussen

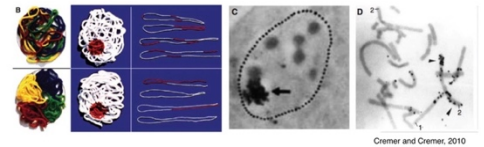
Moderne beeld: chromatine en proteïnen zijn niet willekeurig georganiseerd

- ze zitten in domeinen
- verschillende proteïnen complexen die specifieke proteïnen hebben en associeëren met bepaalde DNA of RNA regio's = nuclear bodies
- verschillen van de organellen; nuclear bodies hebben geen membraan
- ze vormen wel heel duidelijke structuren met duidelijke functie in DNA of RNA processing; soort organellen maar dan zonder membraan



Chromatine

- Niet willekeurig verdeeld in interfase
- Veterexperiment; toont compartimentalisatie
 - Dit op moleculaire schaal = laser micro-irradiatie
 - Slechts een klein aantal chromosomen werden beschadigd
 - Suggereert ruimtelijke scheiding van chromosomen; zitten in bepaalde compartimenten
- Nu dmv van fluorescentie in situ hybridisatie
 - Aangekleurde chromosomen bv chromosoom 4 en 18; neme compacte structuren aan
 - Dochtercellen (n1 en n2, n3 en n4) hebben een zeer vergelijkbare chromosoomterritoria



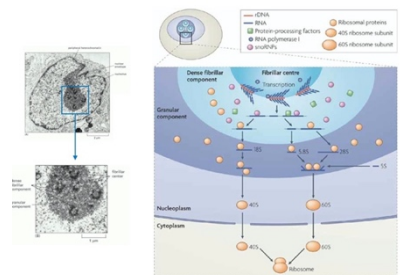
Cremer and Cremer, 2010

Proteïnen

- Net zoals hierboven; vele proteïne complexen die hele individuele plaatsen in beslag nemen
- Meeste hebben betrekking op processen die te maken hebben met DNA (transcriptie, DNA-schade herstel, replicatie, ...)
- Replicatie = verdubbeling DNA; proteïne die in specifieke compartimenten de replicatie verhelpt in de S-fase
 - Vroege/midde fase: vele kleine puntjes in centrum kern = replicatie euchromatine
 - Late fase: mindere dikkere domeinen = heterochromatine (zeer dens)

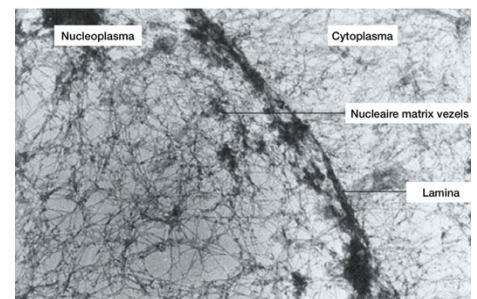
Nuclear bodies (NB's)

- Kernproteïnen organiseren zich in nuclear bodies
- Vaak geënt op specifieke genregio's
- Functie van sommige bodies nog niet gekend en sommige zijn pleotropisch (verschillende functies)
- Voorbeelden
 - PML NB's:
 - betrokken bij alle belangrijke fenomenen voor de cel (overleving, immortalisatie, celdood, virale resistentie, oxidatieve stress, ...)
 - zijn zeer plastisch (donut vorm, uitrekking, ...)
 - associëren met DNA en RNA
 - verschillende functies
 - Nucleoli:
 - grootste NB's
 - kern van de kern
 - staat in voor de synthese van de ribosomen (translatie van mRNA)
 - ook nog compartimenten in nucleolus; hoefijzer achtige structuur
 - hier wordt ribosomaal DNA afgeschreven (transcriptie van rRNA)
 - gebeurt in fibrillaire centra (U-vormen)
 - assemblage van rRNA met proteïnen om subuniten te vormen
 - Ribosomen
 - gebeurt in granulaire omgeving; iets minder dense omgeving
 - translatie mRNA
 - subuniten (S40 en S60); komen voor in het cytoplasma en vormen samen ribosoom wanneer nodig
 - zijn zelf ribonucleoproteïnecomplexen: bestaan uit proteïnen en RNA (backbone)
 - eerst wordt ribosomaal RNA gemaakt en daarop worden proteïnen geënt
 - gebeurt in nucleolus en worden dan uit kern getransporteerd naar cytoplasma



Matrix

- Beetje zoals cytoskelet maar van de kern: nucleoskelet of nucleaire matrix
 - Gebaseerd op EM (vraagt sterke voorbehandelingen)
 - Organisatorisch gegeven; fibrillen en vezels
 - Niet geproduceerbaar
 - Geen bewijs van een nucleaire matrix in vivo
- Structuur waar wel 100% zekerheid over is, die een zekere organisatie teweegbrengt, is de lamina
 - Ondersteunt kernarchitectuur
 - Vezelachtige structuur vlak onder de membraan (maakt deel uit van de enveloppe)
 - Staat in voor oa.: kernvorm, kernrigiditeit, chromatineorganisatie en functie
 - Verankerd chromatine
 - Niet allee rond kern, ook interne lamines
 - Mutaties in genen die coderen voor de belangrijkste proteïnen van de lamina
 - zijn massaal
 - hele familie van laminopathieën = aandoeningen lamina
 - ernstig effect op structuur en functie lamina
 - Bv. blebbing; kern vervormt
 - bv. cardiomyopathieën, vetophopingen, spieraandoeningen, perifere neuropathieën en systemische aandoeningen zoals bv. progeria
 - Hutchinson-Gilford Progeria syndroom: patiëntcellen vertonen ernstige afwijkingen
 - cellen geraken replicatief uitgeput
 - hele vreemde kernvormen; verzwakt en labiel



DE INFORMATIESTROOM

- Centrale dogmatheorie: alle levende wezens hebben hun functionele eenheden (proteïnen) te danken aan een code die ligt opgeslagen in het DNA en selectief wordt afgeschreven onder de vorm van RNA
- DNA wordt selectief afgeschreven en vertaald door ribosomen
- Organismen die alleen uit RNA bestaan (virussen) maken toch gebruik van de dogmatheorie: zullen dierlijke cellen gebruiken om RNA te vertalen en proteïnen aan te maken

Replicatie (2x DNA) – transcriptie (afschrijving -> RNA) – translatie (vertaling tot proteïnen)

- Prokaryoot: geen kern met enveloppe
 - Circulair DNA
 - Kan onmiddellijk getranscripteerd worden
 - Kan onmiddellijk vertaald worden (translatie)
 - Transcriptie-eenheid codeert voor verschillende proteïnen = polycistronisch
- Eukaryoot: barrière
 - DNA transcriptie tot RNA
 - Dit wordt nog bewerkt!
 - Uit kern getransporteerd
 - Wordt vertaald (translatie)
 - Een transcriptie-eenheid zal coderen voor 1 type proteïne = monocistronisch

TRANSCRIPTIE

- Verschillende RNA moleculen
 - mRNA (minst stabiel, boodschapper RNA)
 - rRNA (veel hairpin-structuren, structureel RNA)
 - tRNA (hairpin-structuur)
 - miRNA, snRNA, cRNA, ... => kunnen genexpressie beïnvloeden
→ groot verschil tussen types RNA = stabiliteit
- Drie types RNA nemen deel aan translatieproces (mRNA, rRNA, tRNA)

mRNA

- Eenvoudige, lineaire structuur
- Sequentie die identiek is aan stukje DNA (base: U ipv T)
- Afgeschermd met een aan de 5' zijde een Cap en aan de 3' zijde een AAAA-staart
- Massaal aanwezig in de cel
- Onstabiel (tijdelijke boodschapper) -> snelle exponentiële vermeerdering, snelle genregulatie

Transcriptie

- DNA beschikt over een coderende streng (5' naar 3') en een template streng (3' naar 5')
- Afschrijving op basis van basencomplementariteit van de template streng (gevormde RNA streng zal complementair zijn tov de template DNA streng en identiek tov de coderende DNA streng)
- Er wordt 1 stukje DNA afgeschreven zonder onderbreking en leidt naar 1 stukje transcript
- Wordt herkend ad hand van specifieke bases
 - Promotor regio (start)
 - Terminator regio (stop)
 - Transcriptie regio (coderend stuk voor eiwit)
 - RNA polymerase herkend promotor en zal nucleotide inbouwen op basis van base complementariteit
- Bij bereiken terminator:
 - transcript in wording gaat zelf aan basenparing doen
 - ontstaan hairpin structuur -> zorgt voor sterische hindering
 - op het einde AAAA-staart, wordt vertaald in UUUU -> minder geneigd om waterstofbruggen te vormen => iets zwakkere binding
 - door deze twee komt het geproduceerde RNA los
- Transcript wordt verder bewerkt
 - Stabilisatie: krijgt aan 5' een Cap en aan de 3' een poly-A-staart
 - Splicing: verwijdering van introns (niet-coderende stukjes), aan elkaar plakken van exons (coderende stukjes)
→ nut: mogelijkheid tot differentiatie = (meer verschillende proteïnen dan dat er genen zijn)
=> door alternatieve splicing (exons extra of verwijderen)
 - Mogelijkheid om dit ook te doen in DNA => genetische evolutie
 - Mogelijk nieuwe combinaties die nog niet bestonden
 - Exon-shuffeling

Bv. in gif schorpioen: constante exon-shuffeling -> irrelevant voor schorpioen maar mogelijk zeer toxisch voor ons

rRNA

- Geen intermediaire, maar finale functie = het is zelf een eindproduct
- Structurele vorming en stabilisatie ribosomen (backbone)
- Gevormd in nucleoli
- In fibrillaire U-vormige centra waar chromatine domeinen zijn waar DNA codeert voor rRNA => 100en keren het zelfde stukje transcriptie-eenheid (coderen allemaal voor rRNA)
- Ribosomale subunits opgebouwd uit 4 rRNA's
 - 1 transcriptie-eenheid staat in voor 3 van de 4 rRNA's = uitzondering op polycistronie (worden niet vertaald naar proteïnen)
 - Geen splicing maar klieving hier
 - Worden in 1 strekking afgeschreven zodat verschillende onderdelen voor de subunits perfect in balans worden afgeschreven
- rRNA in tandem rijen serieel afgeschreven
- Aan de lopende band verschillende polymerasen die constant aan het afschrijven zijn

tRNA

- Klaverblad structuur
- Wordt extensief bewerkt
- Levert de aminozuren aan
 - Domein bovenaan die het aminozuur kan koppelen
 - tRNA met gekoppeld aminozuur = aminoacyl-tRNA
 - heeft een herkenningsequentie onderaan = anticodon = complementair aan de mRNA streng

TRANSLATIE

De genetische code

- 20 verschillende aminozuren
- Codons = combinatie van 3 basen (A,T,G,C) die coderen voor een aminozuur = 64 combinaties
- Meerdere triplets coderen voor 1 aminozuur
- 3 stopcodons
- 1 startcodon (AUG)
- Triplets zijn niet-overlappend = altijd per 3 afgelezen
- Code is universeel

Translatie

- Doorschuifstelsel dat start bij een startcodon en stopt bij een stopcodon
- Ribosoom heeft 3 regio's
 - A-regio: waar aminozuur wordt aangeleverd gebonden aan een tRNA
 - P-regio: waar de groeiende polypeptide-keten zit
 - E-regio: waar tRNA ribosoom verlaat na overdraging aminozuur, az 1 wordt gekoppeld aan az 2, 1 en 2 worden gekoppeld aan 3, ...
- Bij herkenning startcodon vormt de ribosoom zich dmv van de 2 subunits samen te voegen
- Bij herkenning stopcodon; dan ontkoppeld het volledige ribosoom zich
- Product: lineaire peptideketen = start
 - Zal beginnen opvouwen enzovoort = post-translationele modificaties

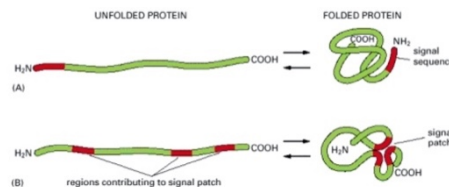
PROTEÏNESORTERING

CELCOMPARTIMENTALISATIE EN TRANSPORT

- Eukaryote cel is gecompartmentaliseerd
- Proteïnen worden vervaardigd in het cytoplasma

Proteïnetransport

- berust op signaalsequenties
- Proteïne beschikt over het juiste signaal/adres
 - Zit vervat in een opeenvolgende sequentie = signaalsequentie
→ bv. proteïne die naar de celkern moet = nucleair import: 3 of 4 lysines
 - Proteïne die uit de celkern moet = nucleair export: reeks leucines
 - 3-dimensionele vorm en daardoor mogelijk stukjes aminozuren bijeenbrengt die een signaalpatch vormen (dus geen duidelijke opeenvolgende sequentie)

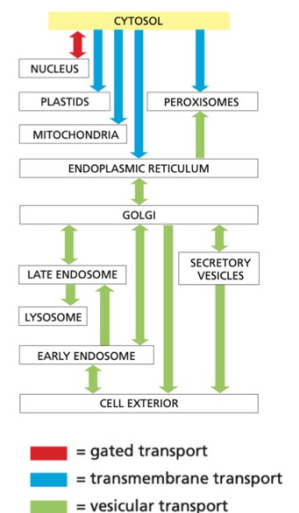


- Aanwezigheid van het signaal zorgt in de meeste gevallen voor translokatie
- Bij verwijdering signaalsequentie komt proteïne niet meer op bestemming
 - Komt vrij in het cytoplasma te liggen
- Cytoplasma: plek van synthese van proteïnen, van daaruit vertrekken ze

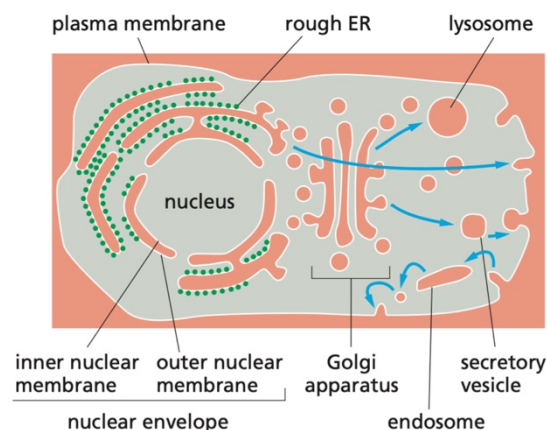
Transportpaden

3 grote verschillende transportpaden afhankelijk van:

- Mechanisme:
 - Gated transport: transportmechanismen tussen cytoplasma en celkern (via nucleair porie complex)
 - Transmembraan transport: vanuit cytoplasma naar andere organellen (via membraan passeren, ook via een soort van selectieve transiënte porie maar niet hetzelfde als de specifieke nucleaire poriën)
 - Vesiculair transport: niet via poriën maar via vesikels die ook door een membraan omsloten zijn

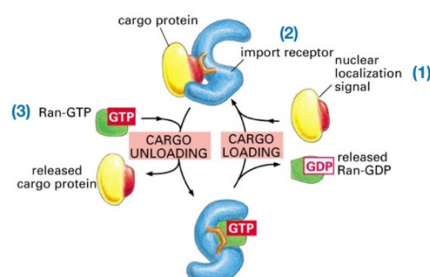
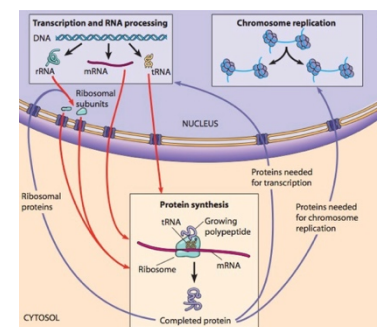


- Topologische equivalentie:
 - Alles met dezelfde kleur = topologisch equivalente ruimten
 - Cytoplasma = 1 continue omgeving samen met nucleolus => vrij gelijkaardige omgeving
 - Alle andere compartimenten = stemmen overeen met extracellulaire omgeving
 - lumen van organellen zijn topologisch equivalent met het buitenste
 - membraanopp. van organellen zal goed corresponderen met het membraanopp. van het plasmamembraan => aan buitenkant suiker (niet aan binnenkant van het plasmamembraan!)
 - bij vele organellen zal de binnenkant dus meer versuikerd zijn (zie blauwe pijlen op afb)
 - meest versuikerde organel = lysosoom



NUCLEAIR TRANSPORT = GATED TRANSPORT

- Transport van:
 - Export: alle boodschappermoleculen (zoals mRNA, tRNA en rRNA)
 - RNA wordt nooit “naakt” getransporteerd maar gecomplexeerd met ribonucleïnecomplexen
 - Inport: enzymen en proteïnen die betrokken zijn bij opvouwing (histonen), processing DNA, schade herstel, replicatie, transcriptie, ...
- Drie ingrediënten voor nucleair transport
 - Transportreceptoren
 - proteïne zal getransporteerd worden; nood aan karyoferines
 - importine en exportine
 - Signaalsequenties (NLS/NES)
 - export: leusines
 - inport: lysines
 - Ran gradiënt (Ran-GTP/Ran-GDP)
 - Rekenen op energie (geen ATP) maar opgebouwd via een concentratiegradiënt
 - GTP-asen die door onevenwicht de drijvende kracht vormt achter dit transport

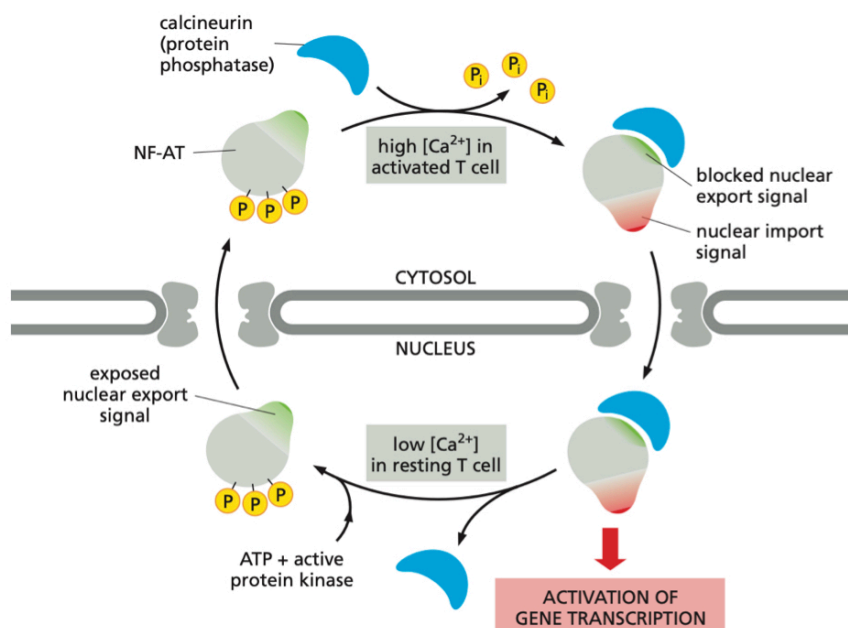


Nucleair transport berust op signaalsequenties

- Afhankelijk van nucleaire localisatie signalen (NLS) en nucleaire export signalen (NES)
- NLS is niet altijd een garantie om transport naar de kern = mogelijke verhindering
 - Proteïne die vasthangt (aan bv andere proteïne)
 - Signaalsequenties kunnen worden gemaskeerd (tijdelijk)
 - Door een proteïne te binden
 - Door het te fosforyleren

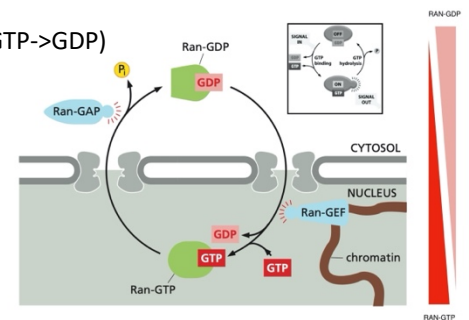
Voorbeeld: transport van NFAT (= specifieke transcriptie factor (proteïne) die genexpressie-programma's aanzet die instaan voor differentiatie van bepaalde cellen)

- We willen ze alleen in de kern als de cel zal differentieren
- In rusttoestand moet ze in het cp blijven
- Werking:
 - in rust: NLS is niet zichtbaar omdat het gefosforyleerd is
 - proteïne blijft in cp
 - verhoging Ca triggert activatie: Ca-gevoelige proteïne (Calcineurine) vestigt zich op het NES waardoor het wordt geblokkeerd en verwijdt de fosfaatgroep op het NLS
 - Masale translocatie naar kern
 - Verlaging Ca triggert inactivatie: calcineurine ontkoppeld zich waardoor het NES terug bloot komt te liggen en NLS wordt opnieuw gefosforyleerd
 - NLS is dus geen garantie op de aanwezigheid van de proteïnen in de celkern omdat het gemaskeerd kan worden



Ran gradiënt drijft het nucleair transport

- Ran = monomeer GTPase en een moleculaire schakelaar (zowel in GTP en GDP toestand)
- GTPase heeft een redelijk zwakke activiteit
 - Wordt geholpen door het enzym Ran-GAP (GTPase activating proteïne)
 - GTPase activiteit versnellen en bevorderen
- Heractivatie van de Ran-GDP/Ran-GTP complex
 - Door het enzym Ran-GEF (Guanine nucleotide Exchange Factor)
 - Zal een GDP van het GTPase halen en zet er een GTP terug op = terug activeren
- Er is een fysieke scheiding tussen de 2 enzymen
 - Ran-GEF: gebonden op chromatine = vast in de celkern
 - Zet Ran-GDP telkens terug om in Ran-GTP
 - Ran-GAP: zit in het cytoplasma die GTPase activiteit bevordert (GTP→GDP)
- Onstaan van een onevenwicht
 - Cp: veel Ran-GDP
 - Kern: veel Ran-GTP



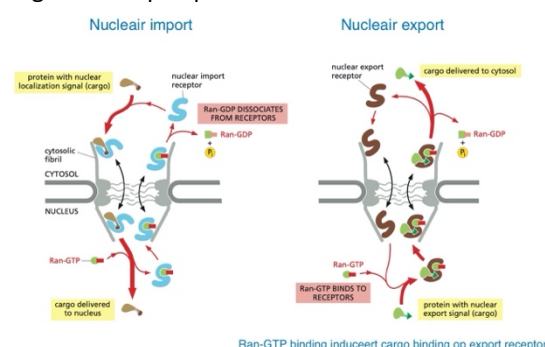
Het mechanisme van nucleair transport

Nucleair import:

- Proteïne dat naar de celkern moet (bv RNA-polymerase) beschikt over NLS
- Wordt herkend door een receptor = importine
- Zal zich naar het nucleair porie complex (NPC) begeven
 - dens en moeilijk doorlaatbaar voor grote proteïnen maar zal zich selectief openzetten als het de juiste signalen herkend
- Eens in de kern:
 - Ran-GTP zal zich binden op een andere plaats van het importine waardoor het een conformationele wijziging ondergaat en de proteïne lost
 - Importine zal zelf de neiging hebben om terug door het NPC naar buiten te gaan
 - Terug in het cp: Ran-GAP → Ran-GTP wordt omgezet in Ran-GDP en wordt losgelaten door het importine zodat het zijn normale toestand terug aanneemt
 - Importine kan een volgend transportproces faciliteren

Nucleair export:

- Proteïne die uit de kern moet beschikt over een NES
- Wordt herkend door een receptor = exportine
- Bindt aan een Ran-GTP om het transport mogelijk te maken
- Eens in het cp:
 - Ran-GTP wordt uit het porie complex opnieuw omgezet in Ran-GDP en lost van de exportine
 - Zorgt voor een conformationele wijziging waardoor die de proteïne lost
 - De exportine neemt haar normale toestand weer aan waardoor die terug in de kern wordt getransporteerd
 - exportine kan een volgend transportproces faciliteren

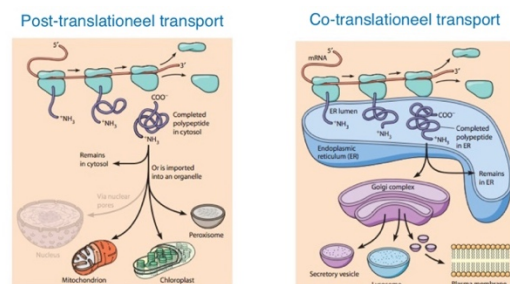


PROTEÏNE TRANSLOCATIE NAAR ORGANELLEN = TRANSMEMBRAANTRANSPORT

- Moeten ook door een membaan maar komen terecht in een andere topologische ruimte (naar mitochondriën, ER, ...)
- Proteïnen kunnen tijdens of na aanmaak vervoerd worden

Bepaald vanaf aanmaking proteïnen

- Enerzijds proteïnen die eerst vrij terecht komen in het cytoplasma en dan getransporteerd worden => naar mitochondriën of chloroplasten
 - Post-translationeel transport
 - Transmembraan transport
- Anderzijds proteïnen die via eenzelfde pad doorlopen startend bij het ER, die tijdens synthese meteen getransporteerd worden => naar ER (RER)
 - Altijd naar het RER
 - Bestemd ze voor om te gaan naar de buitenwereld (plasmamembraan, lysosomen, ...)
 - Vesiculair transport



Post-translationele proteïne translocatie

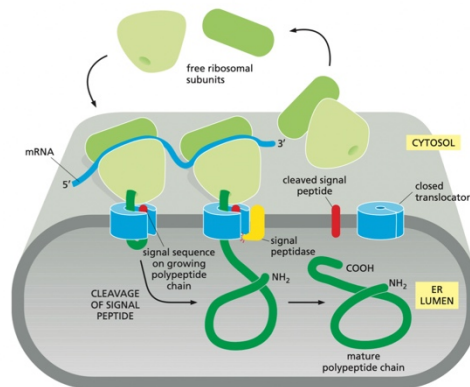
- Transmembraan transport; vooral naar mitochondriën of chloroplasten
- Mitochondriën en plastiden hebben verschillende compartimenten
- Transport gebeurt via poriën (transporters) die tijdelijk zijn en die samenwerken
 - Deze organellen hebben 2 tot 3 membranen
 - Proteïnen moeten beschikken over verschillende signaalsequenties (= retentiesignalen) die zeggen waar ze terecht moeten komen, ook in welk membraan ze terecht moeten komen
- Proteïnen zullen automatisch een vorm aannemen door zwakke bindingen (VDW krachten, waterstofbruggen, ...)
 - Voor transport willen we een zo fijn mogelijke proteïne
 - Voorkomen dat ze opvouwen voor ze op hun bestemming komen => worden afgelijnd en tegengehouden tot opvouwing door chaperones (= heat shock proteïnes)
 - Chaperones hechten zich volledig rond de proteïnen na synthese en blijven erop zitten tot ze aan het juiste compartiment komen (bv tot in mitochondriale matrix), daar worden ze geholpen om de juiste vorm aan te nemen, ook door chaperones

Co-translationele transport in het ER

- Ribosoom = niet vaststaand, het vormt zich ad hoc vanaf er RNA beschikbaar is
 - Ribosomen die vrij ronddwalen in het cp
 - Ribosomen die zich vastzetten op ER (=RER) = betrokken bij co-trans. transport

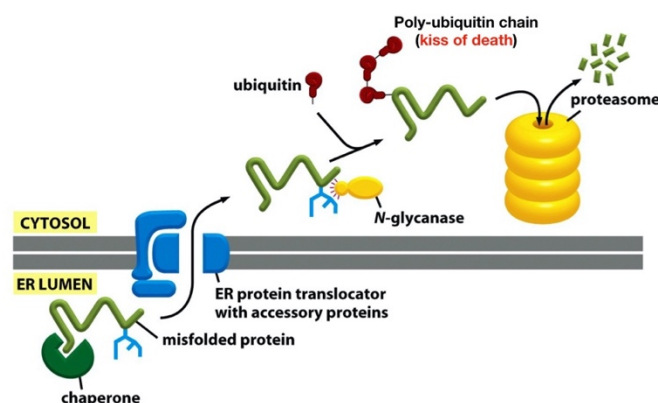
- Tijdens synthese komt een signaal vrij dat aangeeft dat de proteïne meteen naar het ER moet
 - Ribosoom stopt kort met produceren
 - Zal proteïne transporteren naar het ER
 - Vanaf dan wordt er op het ER een nieuwe transporter gevormd = translocon
 - Als alles vastzit en is afgesloten, zal het transport en de translatie zich terug hervatten
 - Ribosoom start terug met synthetiseren
 - Proteïne wordt tijdens groei getransporteerd door het translocon in het lumen van het ER
- Als proteïne compleet is; stukje dat nog in het translocon zit wordt afgeknipt (signaalsequentie)

Herkenning van signaal en transport naar translocon door SR



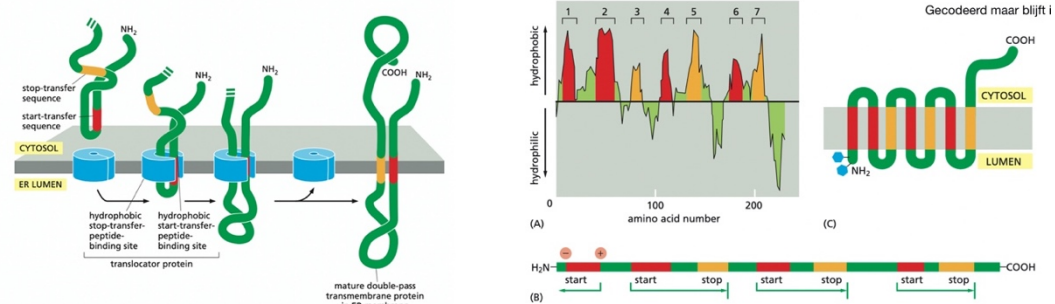
Proteïne opvouwing en kwaliteitscontrole in ER

- Opvouwing begint met behulp van chaperones in het ER = loopt constant fout
 - Probleem; ER wordt verzadigd met slecht opgevouwen proteïnen die geen/ een slechte functie hebben
 - ER krijgt stress en functioneert niet -> uiteindelijk sterft cel af
 - Probleem bij veel (neurodegeneratieve) aandoeningen!
 - Oplossing; proteïnen worden constant gescand op hun opvouwing
 - Slecht opgevouwen proteïnen worden zo snel mogelijk afgevoerd en gerecycled (aminozuren eruit halen om opnieuw te kunnen gebruiken)
- Chaperones begeleiden de proteïnen naar een porie met translocon
 - Proteïne terug naar cp
 - Wordt gestript van alle mogelijke posttranslationele modificaties (suikergroep,...)
 - Proteïne wordt voorzien van "kiss of death" = poly-ubiquitine-tag
 - Waarmee proteïne onherroepelijk wordt bestempeld om afgebroken te worden dit gebeurt in een gespecialiseerde moleculaire machine; proteasoom (staan enkel in voor afbraak van proteïnen)



Proteïne die in membraan van ER moet functioneren

- Rol in membraan van ER ipv in het lumen
 - Mogelijk als de proteïne een hydrofobe sequentie bevat (minstens 20aa lang)
 - Reeks hydrofobe aminozuren zullen transfer stoppen
 - Ribosoom ontkoppeld van translocon, translatie gaat voort maar dat stuk komt niet in het ER te zitten, maar blijft in het cp tot eventuele nieuwe startsequentie
 - Meerdere startsequenties mogelijk
- Wordt voorspeld via hydropathie index



VESICULAIR TRANSPORT IN HET ENDOMEMBRAANSYSTEEM

Endomembraansysteem

- Transport tussen verschillende compartimenten
 - Van ER naar andere organellen
 - Van ER naar de buitenwereld
 - Van buiten naar de binnenwereld

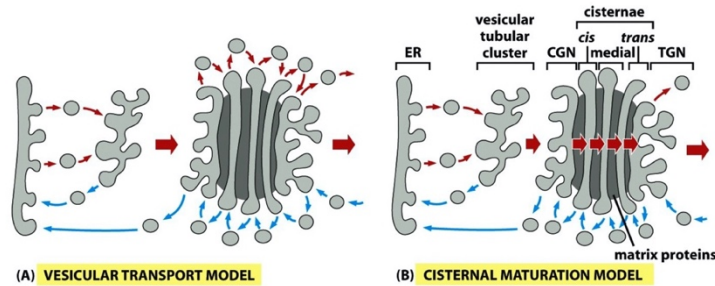
Het endoplasmatisch reticulum

- Zeer reticulair, vertakt netwerk (membraan) dat een lumen omsluit
- Twee duidelijk verschillende soorten
 - RER (ruw): bekleed met ribosomen; constant proteïneproductie
 - SER (glad): detoxificatie van endotoxines, productie steroïdhormonen, huishouding van Calcium
- spiercel heeft heel groot SER voor opslag van Ca
- Ruw endoplasmatisch reticulum (RER)
 - Proteïnen komen hier vlak na productie en nemen hun structuur hier aan
 - Meestal blijven ze niet, ze zullen getransporteerd worden
 - Gaat rechtstreeks naar het golgi-apparaat

Het golgi apparaat

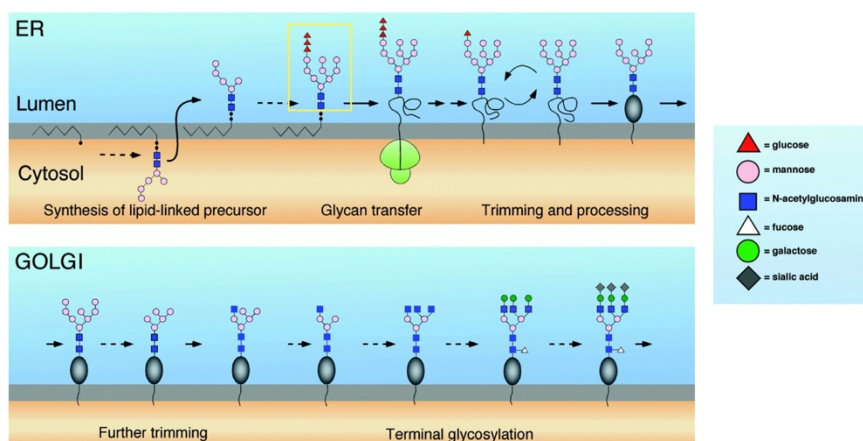
- Bestaat uit afgeplatte membranen
- Wel organisatie (cis en trans deel, afh. van positie tov kern)
- Verbonden met ER
- Proteïnen worden hier gesorteerd en afgewerkt (post-translationele modificaties)
- Het organel is zelf constant in beweging (cis deel wordt na verloopt van tijd trans)
 - **Cisternale maturatie model** (de cisternen, onderdelen, gaan zelf evolueren)
 - Compositie van cisternen (= 1 compartiment) wijzigt over tijd
- Essentie samenwerking ER en golgi = modificatie en sortering van proteïnen

- Meeste modificaties hebben te maken met glycolysatie



Proteïneglycolysatie

- Toevoeging suikergroepen; gebeurt stapsgewijs
- 2 grote categorieën
 - Modificatie op een N-residu
 - Modificatie op een O-residu
 - Maar een aantal az komen in aanmerking hiervoor
 - ➔ N-linked glycolisation:
 - ➔ Asparagine
 - ➔ Start al in het ER
 - ➔ Werkt niet 1 voor 1 op proteïne zelf maar zal precursor molecule bouwen op een drager dolichol, die overdragen op een proteïne en verder verfijnen
 - ➔ O-linked glycolisation:
 - ➔ Serine of Threonine
 - ➔ In het golgi apparaat
 - ➔ Gebeurt stapsgewijs
- N-linked glycolysatie
 - Verloopt in 2 compartimenten
 - ➔ core oligosaccharide in ER
 - ➔ complexe afwerking in golgi
 - In het ER wordt er een vaststaande code op gezet, elk asparagine residu krijgt in het ER dezelfde code
 - Op afbeelding: uiteindelijke product; 2 N-acetylglucosamines en aantal mannoses
 - ➔ hiervoor worden er 3 glucose-residu's opgezet en weer afgehaald
 - ➔ ze zijn essentieel voor het controle mechanisme van hiervoor (controle opvouwing) = glucose trimming



Glucose trimming

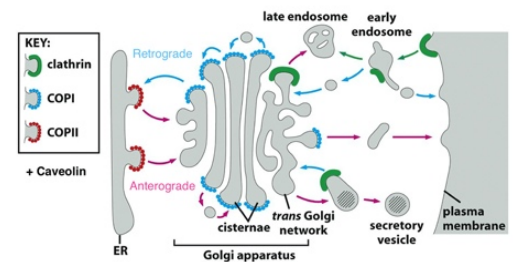
- Proteïne krijgt op een asparagine residu, de core-oligosaccharide (= N-acetylglucosamines, mannose en 3 glucose residu's)
- Krijgt de kans om op te vouwen
- Glucoses worden eraf gehaald: opvouwing wordt gecontroleerd
 - in orde: verder naar golgi
 - niet in orde: herkansing
 - Er wordt terug 1 glucose opgezet door glucosyltransferase
 - Krijgt opnieuw de kans om op te vouwen
- Glucose wordt eraf gehaald: opvouwing gecontroleerd
 - in orde: verder naar golgi
 - niet in orde: geen 3^e kans, proteïne gaat naar cp voor kiss of death
- Nu hebben we een proteïne met 2 N-acetylglucosamines en een achttal mannose's
 - Wordt verpakt in een vesikel en getransporteerd naar het golgi
 - Vanaf dan diversificatie
 - In golgi pas echte codering, modificatie

Transport in het endomembraansysteem via vesikels

- Basisprincipes:
 - Mantelproteïnes karakteriseren vesikels
 - Monomere GTPasen controleren assemblage
 - Cytoplasmatische sequentie bepaalt sortering
 - Rab-GTPases gidsen aanmeren
 - SNARE's katalyseren fusie

Mantelproteïnes

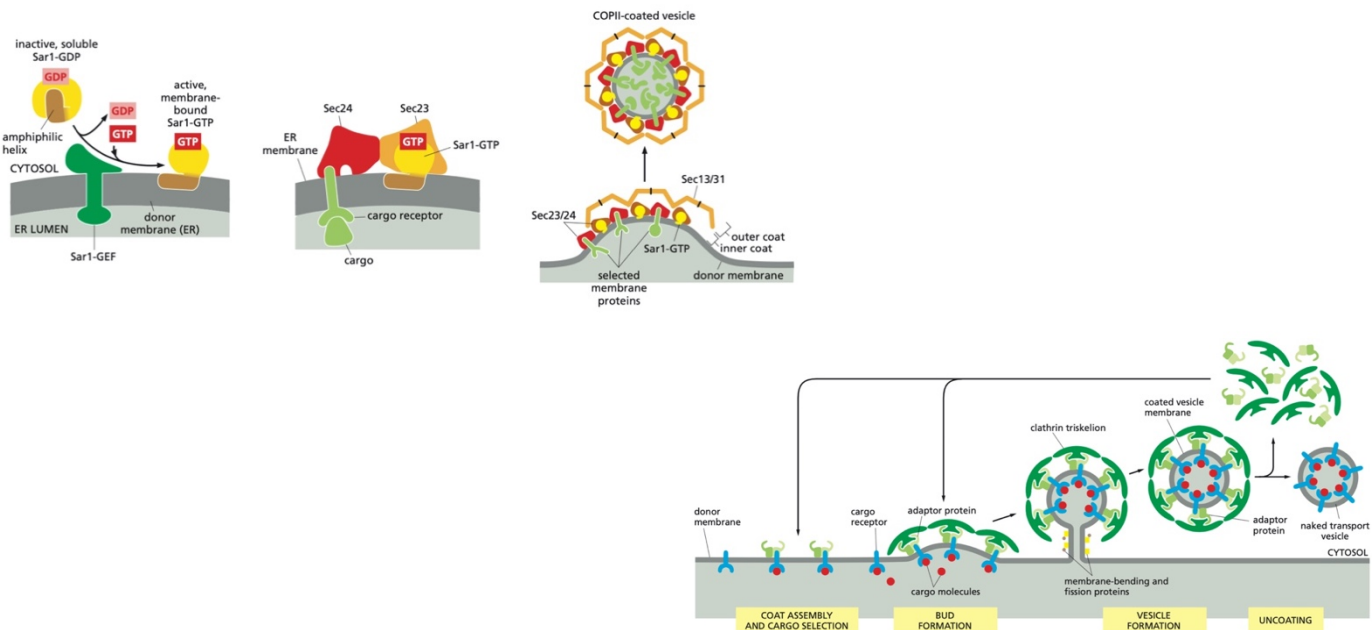
- Zeer polymerisatie gevoelige proteïnen
- Gaan zich enten, verschillende proteïnen zullen in elkaar klikken in 3D
- Na vorming zal vesikel zijn mantel verliezen
- Specifieke mantels voor specifieke transportlijnen
 - Tussen ER en golgi (cop 2 vesikels)
 - Van golgi naar ER (cop1 vesikels)
 - Van plasmamembraan naar golgi of lysosomen (clathrinen)
- Clathrine vormt triskelion structuren en coated pits
 - Coated pits = beklede putjes = vesikels in wording
- Zorgen voor morfologische verandering van het membraan



Monomere GTPasen controleren assemblage

- Uitwisseling GTP induceert conformationele switch
- GTPase die conformationele wijziging kan ondergaan (GTP of GDP gebonden status)
- GDP gebonden fase = inactief in cp
- GTP gebonden fase = actief
 - Ontstaan conformationele wijziging waarbij er een domein uitstulpt uit de molecule
 - Domein = hydrofoob
 - Zal graag in membraan nestelen
 - Kettingreactie teweegbrengen van polymerisatie van mantelproteïnes
 - Zo kan mantel gevormd worden

- GTP wordt erop gezet dankzij GEF
- GTPases nodig voor de vesikel vorming
- Na vesikel vorming zal GTPase GTP verbranden = wordt terug GDP gebonden
- Waardoor molecule ontkoppeld van het membraan en de hele mantel uiteen valt

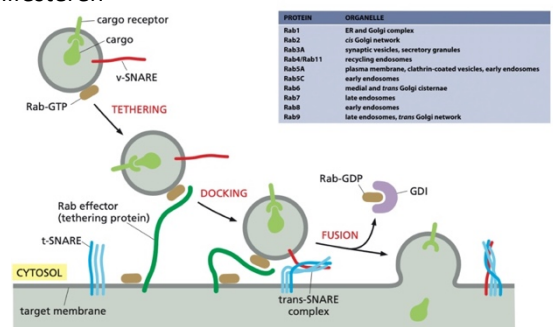


Cytoplasmatische sequentie bepaalt sortering

- Proteïnen in ER hebben geen cytoplasmatische sequentie
 - Ze zullen binden op receptoren met een cp sequentie
 - Organische geheel waarin vesikel plots gevuld zal geraken met te transporteren proteïne

Rab GTPasen gidsen het aanmeren

- Rab GTPases zijn verantwoordelijk voor eigenlijke toenadering naar het doelwitmembraan
- Rab GTPase zal binden met effector en zo toenadering manifesteren
- Elk compartiment, elke vesikel heeft een specifieke Rab
- Aanmeren niet fuseren



SNARE's katalyseren fusie

- Proteïnen die heel langdradig zijn
- V-snare's op de vesikel en T-snare's op het doelwitmembraan
- Zullen in elkaar verwickelen en trekken aan membraan
- Kunnen barrière van water overbruggen zodat fusie kan doorgaan
- Snare's worden ontward en gerecyceld

Biosynthese pathway van exocytose leidt naar buiten

= standaard pathway leidt naar buiten

- Gebeurt constant omdat er ook constant opname is (homeostase)
- 2 exocytose pathways
 - Constitutionele exocytose
 - Gereguleerde exocytose (als cel gevraagd wordt om iets te doen)
Bv. vrijstelling neurotransmitters door neuronen
→ neurotransmitters zitten al klaar in vesikels waaraan de v-snare's al verstrengeld zijn met de t-snares → enige wat ze nog nodig hebben is een impuls (hier een Ca-impuls) om een "klemmetje" van de snare's te verwijderen zodat ze volledig kunnen fuseren en hun materiaal (transmitters) kunnen vrijstellen
 - Cosmetisch voorbeeld: botox (botilinum)
→ breekt de snare's af zodat er geen fusie niet meer gebeurt
→ sommige spieren worden constant gecontraheerd (constante zenuwimpulsen)
→ wordt therapeutisch gebruikt om krampen te verheffen
→ meestal cosmetisch: rimpels zijn ook constante contractie spiertjes
- Gericht transport → wordt volgens cytoskelet getransporteerd

Retentie en retrieval pathways

- Bewaring compositie compartimenten en recyclage
- Zonder signaal van ER naar golgi en dan naar plasmamembraan naar buiten
- Wel signaal nodig voor andere pathways
 - Proteïnen die ergens moeten blijven = retentiesignalen
 - Proteïnen die terug moeten = retrievalsignalen
Bv. V-snare's
→ Als proteïne beschikt over een sequentie (4az bv KDEL sequentie)
 - Proteïnen die niet naar pm moet maar naar bv lysosoom = aftakkingssignalen
→ Slechts 1 individuele post-translationele modificatie kan proteïne naar lysosoom sturen: mannose-6-fosfaat wijziging
→ Aandoeningen waarbij die enzymen niet goed werken waardoor proteïnen die naar lysosomen moeten die modificatie niet krijgen gaan niet naar het lysosoom maar naar buiten
→ Proteïnen die geprogrammeerd zijn om afgebroken te worden die naar buiten worden getransporteerd = gevaarlijk, zorgen voor aantasting weefsel en leiden naar ernstige aandoeningen

Endocytose gebruikt ook vesiculair transport

- Materiaal dat wordt opgenomen in de cel gaat meestal naar lysosoom
 - Omdat het meestal niet in een vorm zit waarmee de cel iets kan doen
 - Meestal iets gevaarlijk opgenomen
- Breed spectrum
 - Fagocytose: vertering grote partikels
 - Pinocytose: vertering kleine partikels
- Fagocytose
 - Behelst grotere partikels
 - Omvat een grote hervorming (ook van cytoskelet)
 - Omvat vorming van pseudopodia door polymerisatie cytoskelet en fagosoom
 - Pseudopodia helpen partikel op te nemen
 - Nadien fusie met lysosoom

- Pinocytose
 - Gebeurt vaak selectief, op een gereguleerde wijze
 - Receptor-gemedieerde endocytose verloopt via clathrine-gecoate vesikels
 - Binding op receptor, vorming clathrine vesikel, internalisatie, fusie met lysosomen en verzuring om afgebroken te worden
 - Beschermde cel van mogelijke pathogenen
- 3^e vorm van opname
 - Andere vorm van opname die geen beroep doet op clathrine
 - Via fijnmazige instulpingen: caveolae
 - Dient op te drinken: heel kleine moleculen opnemen
 - Wordt vaak misbruikt; virussen gebruiken de pathway, dan komen ze terecht in een vesikel waaruit ze naar andere organellen kunnen, zo bypassen ze de lysosomen

Pinocytose: rol bij bloedvatvorming

- Internalisatie: endocytose van vacuolen
- Vormen grotere vacuolen
- Gaan door exocytose met elkaar fuseren
- Vormen zo een interne ruimte
- Cellen behouden wel hun identiteit

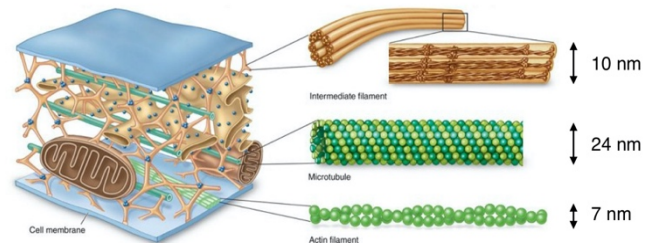
Lysosomen: staan in voor vertering

- Kan beroep doen op verschillende enzymen
- Werken optimaal bij een zuurdere pH
- Wordt op peil gehouden door protonenpomp die tegen de gradiënt in pompt
- Heterofagie: afbraak alles wat van buitenaf komt
- Autofagie: zelfvertering
 - Staat in voor degradatie van organellen die niet meer goed functioneren bv. mitochondriën (veeltalig aanwezig in de cel) ze werken met zuurstof in de nabijheid van elektronen => zuurstofradicalen; zijn reactief en tasten van alles aan
 - Rode bloedcel doet dit veel: lege zak met hemoglobine
- Altijd restanten die we niet kunnen afbreken
 - We krijgen onfunctionele lysosomen omdat er teveel onafbreekbaar materiaal inzit

CELSTRUCTUUR -EN BEWEGING

TENSEGRITEIT IS UNIVERSEEL

- Concept = tensegriteit = stabiele structuren kunnen enkel bestaan door spanning
 - Botten zakken in een zonder dat er spanning opstaat
- Cytoskelet
 - consistente, gestructureerde structuren
 - kunnen wel snel veranderen van vorm
 - verschaft vorm en mobiliteit
- Drie cytoskeletaire structuren
 - microtubuli: intracellulair transport
 - microfilamenten: celvorm -en beweging
 - intermediaire filamenten: trekresistentie



→ microfilamenten/tubuli: ZEER DYNAMISCH, ook zeer flexibel, snel depolymeriseren en repolymeriseren -> vertonen redelijk lineaire structuren (labiele structuren)

→ intermediaire filamenten: NIET DYNAMISCH, vormen veel meer verbindingen, minder flexibel (stabielere structuur)

→ wel gemeenschappelijk: alle drie polymeren

- Verschillende toxines interfereren met polymerisatie
 - Plantaardige moleculen werken in op de stabiliteit (bevordering of juist niet)

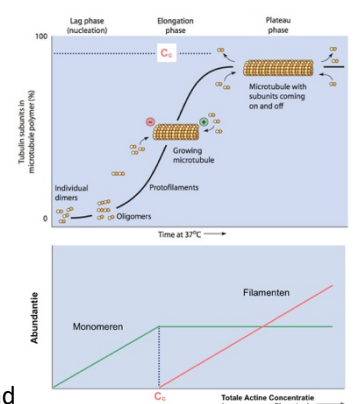
CYTOSKELETAIRE COMPONENTEN

- Microfilament
 - Fijnste filament
 - Polymeer bestaande uit twee lineaire moleculen die rond elkaar zijn gespiraliseerd
 - Individuele bouwsteen = monomeer = globulair actine op een gepolariseerde manier ingebouwd in actine

→ Kan een ATP of ADP dragen, neemt afhankelijk van die twee een andere conformatie aan

→ Myosine = bindingspartner van actine

- Microtubuli
 - Ook energiedragers
 - dragen GDP of GTP
 - Bestaan uit hetero dimeren (α en β subunit)
 - Holle structuur, 11 tal structuren die een holle buis vormen
 - Ook soms: doubletten of grotere structuren

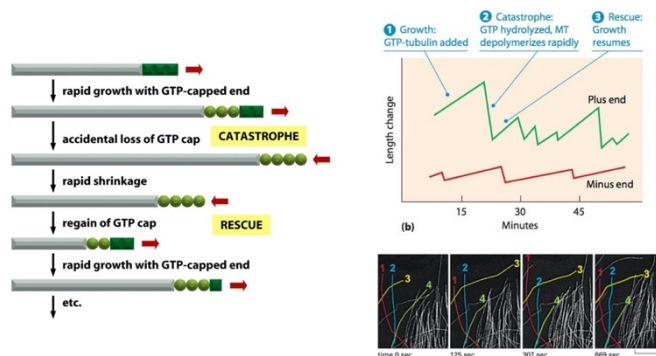


Kinetiek

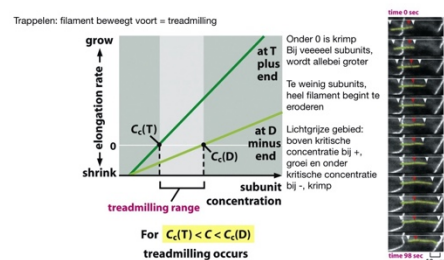
- Kritieke concentratie bepaald filamentvorming
 - Deze moleculen zijn zeer kinetisch, dynamisch
 - Bepaalde hoeveelheid monomeren nodig voor er filamenten worden gevormd
 - Vanaf een bepaalde hoeveelheid monomeren zullen filamenten beginnen vormen en blijven de monomeren stabiel
 - "Stabiele situatie" = een dynamische turnover
 - moleculen gaan uit de filamenten en nieuwe bouwen zich terug in

- Minimale concentratie = kritische concentratie
→ als concentratie onder dit kritisch punt zit, zullen filamenten terug afbreken tot monomeren
- Kritieke concentratie bepaald door ATP/GTP hydrolyse
 - Worden verbrand naar ADP/GDP toestand en worden minder stabiel
→ komen makkelijker los
 - 5x snellere groei aan + einde dan aan – einde
→ kritische concentratie lager aan + einde dan aan – einde
- 2 types polymerisatiekinetiek
 - Dynamische instabiliteit (veel bij microtubuli)
 - gaat gepaard met sterke retracties (catastrofes) en verlenging (rescue events)
 - bewegingen manifesteren zich vooral aan het + einde
 - energiedragers ingebouwd: uiteinde dat voorzien is van GTP-gebonden hetero dimeren
 - verlies van GTP-einde veroorzaakt catastrofe (omgezet tot GDP)
 - bij genoeg hetero dimeren pas terug een GTP-gebonden hetero dimeren inbouwen
 - GTP gebonden = lineair
 - verbranden GTP = klein knikje, conformationele wijziging
 - als dit op uiteinde gebeurt = paraplu effect = alles klap plots open

Verlies van GTP-cap veroorzaakt catastrofe

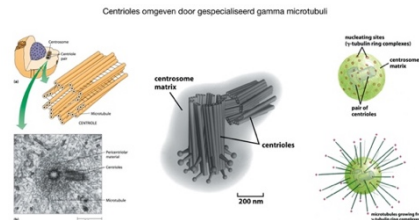


- Treadmilling (veel bij microfilamenten)
 - intermediaire concentratie monomeren veroorzaakt schijnbare voortbeweging
 - actine filament veroorzaakt schijnbare voortbeweging
 - beweegt niet echt = vorm van kinetiek = inbouw van nieuwe G-actine aan 1 zijde en afbraak aan de andere
 - plaats met snellere groei = lagere kritische concentratie = donkere curve (+)
 - plaats met tragere groei = hogere kritische concentratie = lichte curve (-)
 - $C_c(+) < C_c(-)$
 - heel veel subunits = groei aan beide zijden (geen schijnbare beweging)
 - te weinig subunits = geen groei aan beide zijde (geen schijnbare beweging)
 - $C_c(+)$ bereikt (groei) en $C_c(-)$ nog niet (niets/krimp) = schijnbare beweging



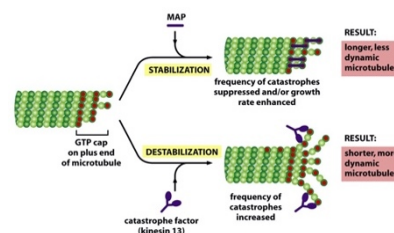
Microtubuli

- Regulatie van mt door polymerisatie
 - Centrosoom is belangrijkste MT-organiserend centrum (MTOC)
 - circulaire structuur opgebouwd uit microtubuli, georganiseerd in centriolen
 - omgeven door schil van gespecialiseerd gamma-tubuline, waarop alle microtubuli met hun – einde enten
 - soort zon waarbij microtubuli uitstralen -> dynamiek bepaalt in hoever ze op en neer cillieëren



- MTOC: verschillende typen, correleert met functie van de cel
 - Meestal 1 centrosoom (interfase) = belangrijkste structuur en voldoende om dynamiek in gang te zetten
 - Deling; verdubbeling en vorming van twee spoelfiguren
 - Ook gespecialiseerde kleine mtoc's
 - In cellen waar je bv een basaal lichaamje hebt, kunnen cilia bewegen
- Regulatie polymerisatie door MT-bindende eiwitten
 - (De)stabilisatie reguleert lengte en dynamiek
 - Bv. TAU; overexpressie induceert neuron-achtige extensies in niet-neuronale cellen (cellen krijgen uitlopers vergelijkend met axonen)
 - zenuwcellen hebben veel van proteïne Tau
 - veel neurodegeneratieve aandoeningen disfunctie van Tau
 - Tau hoopt op door hyperfosforilatie → slechte binding microtubuli
 - komt los → proteasoom wordt verzadigd → ophoping → proteïnenstress
 - microtubuli niet meer gestabiliseerd → dendriten, axonen,... verliezen stabiliteit → degeneratie van neuronen
 - bv Alzheimer

(De)stabilisatie reguleert lengte en dynamiek



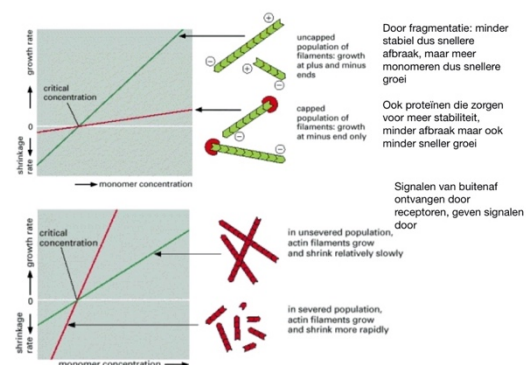
Microfilamenten

- Regulatie van mf
 - Verschillende ankerplaatsen
 - In verschillende structuren gebundeld of georganiseerd
 - In een aantal categorieën geklasseerd
 - thv plasmamembraan; wanordelijke vorm (cortex)
 - soms dichter op elkaar; bieden meer stevigheid
 - stressfibers; heel contractiele bundels doorheen de cel
 - filopodia's; nog densere structuren

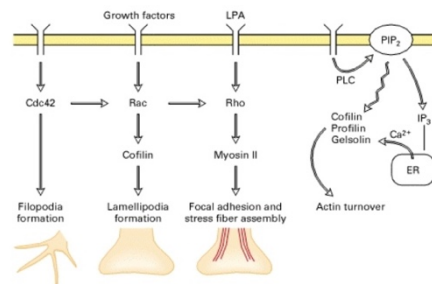
- Regulatie polymerisatie door MF-bindende eiwitten
 - Startpunt actine = formine op plasmamembraan
 - Fragmentatie
 - negatief voor stabiliteit
 - positief voor verkrijging vele monomeren => snellere bouw van nieuwe filamenten
 - Knippend enzym zal richtingscoëfficiënt versterken
 - Slope wordt beïnvloed
 - snellere opbouw en snellere afbraak
 - Stabiliserende proteïne
 - stabiliteit bevorderen (groei/afbraak tegenhouden)

Dynamiek loopt dus niet spontaan → wordt gereguleerd

De reguleerders → worden ook gereguleerd!

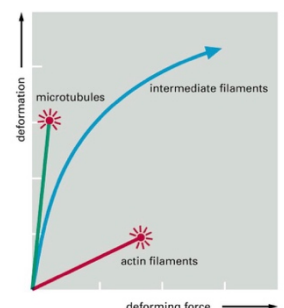


- Signaaltransductie
 - Signalen (oplosbare/mechanische liganden) worden van buitenaf opgevangen en geregistreerd door receptoren die de signalen intracellulair zullen vertalen naar de juiste respons
 - Intracellulaire cascade → heel veel moleculaire schakelaars (fosforylatie, GTPasen)
 - Komt terug in een ander hoofdstuk
- Regulatie lokale polymerisatie door celsignalisatie
 - Familie van Rho GTPasen = herschikking actine-cytoskelet = actine polymerisatie (we weten zelfs welke Rho GTPasen verantwoordelijk is voor welke schikking)
 - 1 molecule kan instaan voor herschikking die normaal wordt geïnduceerd door een heel substraat
 - Rho; ontstaat stress fibers
 - Rac; 1 groot lamellipodium
 - cdc42; allemaal filopodia



Intermediaire filamenten

- Intermediaire filamenten (if) hebben geen polariteit noch nucleotide binding
 - Hebben geen energiedragers
 - Zuivere polymeren, zeer nauw met elkaar verweven
 - Zorgt voor grote stabiliteit
 - Verschaffen mechanische weerstand = trekweerstand
 - Mf en mt breken bij een bepaalde weerstand, if zal hooguit buigen
 - Geven sterkte aan weefsels en cellen → elke cel beschikt over if!!



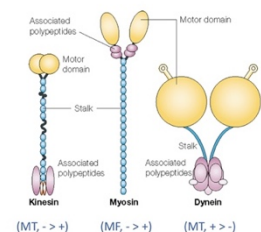
- IF hebben een sterke weefsel-specificiteit
 - Keratines in epitheliale cellen
→ geven mechanische sterkte aan cellagen
 - Vimentine in spiercellen
 - Neurofilamenten in neuronen
 - Lamines uitsluitend in de celkern = nucleaire lamina vlak onder membraan
→ lamina verdwijnt tijdens celdeling, wordt bij dochtercellen onmiddellijk terug gevormd
→ wordt zelfs gebruikt als diagnostische marker; tumoren biopsie (zien of het daar is ontstaan of is gemetastaseerd)
→ zonder if; blaarziekte bv epidermolysis (loskomen weefsel)
 - Disruptie leidt tot plasticiteit (kernen lijken uit te lopen)
→ disruptie leidt tot fragiliteit
→ verschillende laminopathiën die te maken hebben met defecte mutaties in genen die coderen voor de lamines
→ pathologie: vorming van uitstulpingen kern → springen open → materiaal lekt uit de kern
→ hersteld zich terug → gebeurt repetitief: cellen blijven wel delen → ook DNA schade omdat het wordt blootgesteld aan het cytoplasma
- Cytoskelet is geïntegreerd
 - Alles in de cel is met elkaar gekoppeld
 - Actine – microtubuli – intermediaire filamenten → verbonden via linker proteïnes
 - Cytoskelet is sterk gekoppeld aan nucleoskelet (lamina) → via scharnier proteïnen = linker proteïnen

CELBEWEGING

- Energie
- Moleculen die energie kunnen verbranden

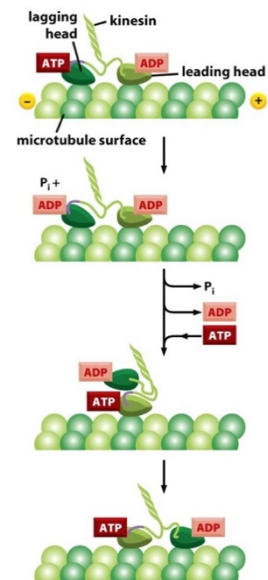
Celbeweging

- Mogelijk dankzij moleculaire motoren
- 3 grote klassen
 - kinesine (- → +) en dyneïnes (+ → -) (bewegen over microtubuli in een bepaalde richting)
 - myosines (bewegen over actine, - → +)
 - beschikken over 3 grote motordomeinen die in staat zijn om een energiedrager te verbranden (ATP)
- Motorgedreven intracellulair MT transport
 - Kinesine (transport ER → golgi → membraan) en dyneïne (omgekeerd)
 - Staan ook in voor het intact houden van de organellen
→ worden vastgehouden = organelpositionering



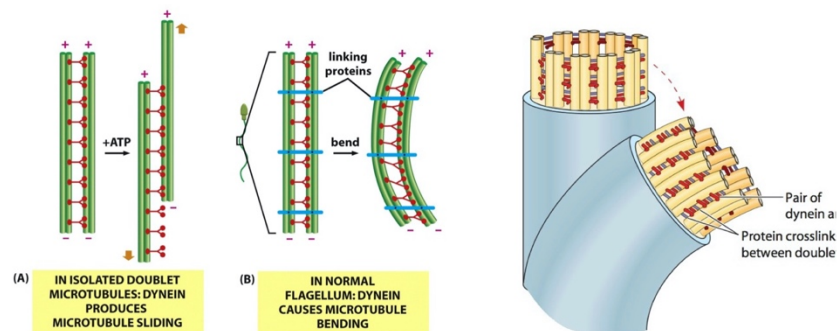
Intracellulair mt transport via kinesine

- 2 motordomeinen en 2 hechtingsdomeinen
- kinesine: bovenaan vesikel gebonden, onderaan 2 motordomeinen
 - constant gebonden op mt
 - Elke kop 50% van de tijd gebonden
- ATP verbranden om beweging mogelijk te maken
 - Power-stroke door ATP uitwisseling; stuwt beweging ander domein
 - Voorste domein zet zich vast op het oppervlak van de mt en wisselt ADP uit voor ATP → gooit ondertussen het andere domein (ADP toestand) naar voren → die kan met zijn ADP gebonden toestand hechten → ondertussen achterste domein nu ATP verbranden tot ADP en fosfaat → komt wat losser → nieuwe voorste domein wisselt ADP uit voor ATP enzovoort



Cellulaire mt-gebaseerde motiliteit

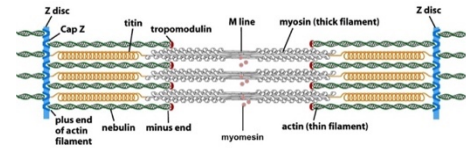
- Motiliteit = beweging cel zelf of laag boven de cel
- Wordt gedreven door andere structuur, wel met zelfde architectuur
 - Flagel: lange structuur die cel van beweging voorziet bv. spermaceel
 - Cilium: veel korter met vele aan elkaar die beweging stuwen boven hun oppervlak
 - Organisatie: axonema, centraal doublet met daarrond nog doubletten verbonden door spaken (proteïnen) + dyneïnemoleculen gebonden (motorproteïnen)
 - In aanwezigheid van ATP beweging in de negatieve richting
- Spaken hechten de microtubuli met elkaar
 - als ze los zouden zitten; beginnen te verschuiven
 - als ze vast zitten; wil om te bewegen → brengt een buiging teweer



Actine-gebaseerde celbeweging via myosine

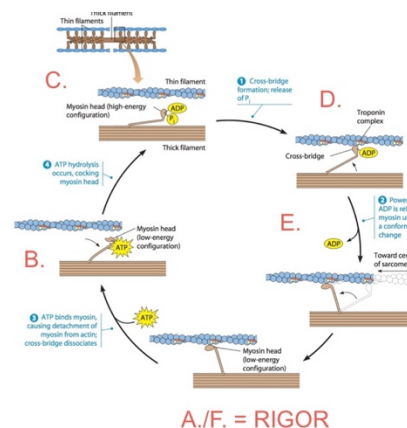
- Myosine type 2: grote bundels in de spiercellen = medieert skeletspiercontractie
- Spiervezel = spiercel
 - zit vol met myofibrillen (contractiele vezels)
 - bestaande uit zeer repetitieve patronen → 1 individuele contractiele eenheid = sarcomeer → gebaseerd op een motorproteïne die beweegt over een cytoskeletair element (myosine en actine)

- myosine = enorm dicht gebonden thv van de M-lijn
 - binden met actine die vastzitten aan de Z-lijn
→ hier is actine gestabiliseerd, niet polymerisatie gevoelig
 - op Z schijf een capping proteïnen (cap Z = stabiliserend eiwit) die actine stabiliseert
 - tropomoduline doet het zelfde aan de – einde
 - myosine zit vast op de M-lijn en motordomeinen zijn gericht in de richting van de Z-lijn
→ zit nog een elastische proteïne tussen: titine



Skeletspiercontractie

- Bij contractie
 - myosine wil bewegen richting + uiteinde maar myosine hangt vast aan M-lijn
 - zullen actine naar binnen trekken onder invloed van ATP en Ca
 - elke kop is 5% van de tijd gebonden; powerstroke door vrijstelling ADP
- Werking ATP
 - Myosine zonder ATP; gebonden toestand gebonden op de actine (rigor toestand)
 - ATP lost myosine van de actine, verbranding ATP naar ADP en fosfaat
 - ADP gebonden toestand zal terug binden op actine
 - ADP wordt terug gelost => powerstroke (beweging)



- Werking Ca
 - myosine binding gereguleerd door troponine (bindingsplekken) en tropomyosine (bedekt bindingsplekken)
 - Ca zal ervoor zorgen dat tropomyosine bindingsplaatsen blootstelt
 - Ca is opgeslagen in een groot reservoir dat heel de spiercel omvat =
→ sarcoplasmatisch reticulum afhankelijk van een zenuwimpuls
→ gladde spiercel = andere manier van contractie

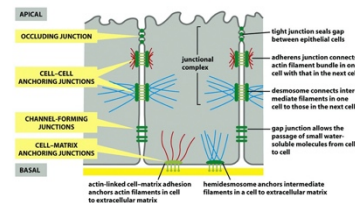
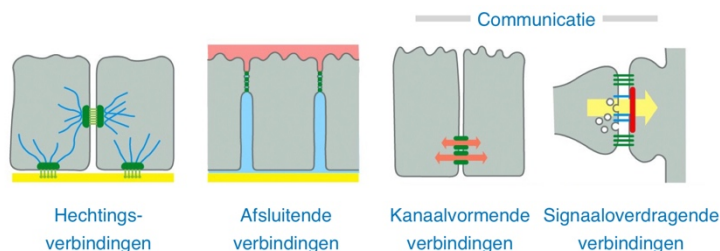
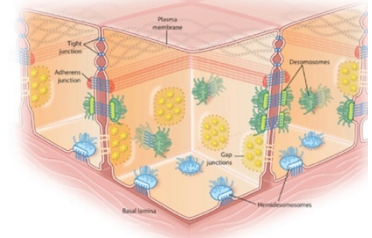
Celmigratie via lamellipodia

- Meeste cellen endogene bewegingsmogelijkheid
 - actine kan helpen bij “kruipen” = celbeweging
 - cel beweegt door lamellipodium naar voor te werpen (cortex gevulde structuur die zich kan hechten) en zo trekt die zich voort

CELVERBINDINGEN

INLEIDING

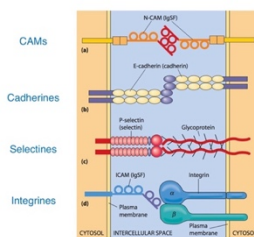
- Cellen zijn gegroepeerd in weefsels; verbonden via juncties
Bv. Epitheel = zeer ondoordringbare laag = sterk gepolariseerd (ene zijde iets opnemen, andere iets afgeven)
 - Zo weinig mogelijk moleculen tussen de cellen sijpelen
 - Selectief materiaal opnemen
 - Collectieve beweging bv. Peristaltische bewegingen bij darmwand
- 4 types celverbanden
 - Hechttingsverbanden; cel-cel of cel-matrix (adhesie)
 - Afsluitende verbanden; ondoorlaatbaar
 - Kanaalvormende bindingen; communicatie verbinding, rechtstreekse koppeling
 - Signaaloverdragende bindingen; communicatie verbinding, synaptisch



CEL-ADHESIE VERBINDINGEN

- Onderverdeeld op basis van de proteïnen die adhesie uitmaken
 - CAMs (cell adhesion molecules); behoren tot IG familie
 - Cadherines
 - Selectines
 - Integrines

TRANSMEMBRAANPROTEÏNEN MEDIËREN CELADHESIE



Eigenschappen

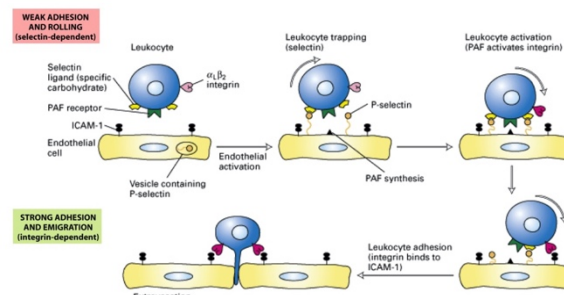
- Homofiele interacties; identieke interactie aan beide uiteinde (CAMs en Cadherines)
- Heterofiele interacties; verschillende interactie aan beide uiteinde (Selectines en Integrines)
- Onderverdeling volgens Ca-afhankelijkheid; tabel kennen!

	SOME FAMILY MEMBERS	Ca ²⁺ OR Mg ²⁺ DEPENDENCE	HOMOPHILIC OR HETEROPHILIC	CYTOSKELETON ASSOCIATIONS	CELL JUNCTION ASSOCIATIONS
Cell-Cell Adhesion					
Classical cadherins	E, N, P, VE	yes	homophilic	actin filaments (via catenins)	adherens junctions, synapses
Desmosomal cadherins	desmoglein, desmocollin	yes	homophilic	intermediate filaments (via desmoplakin, plakoglobin, and plakophilin)	desmosomes
Ig family members	N-CAM, ICAM	no	both	unknown	neuronal and immunological synapses (no prominent junctional structure)
Selectins (blood cells and endothelial cells only)	L-, E-, and P-selectins	yes	heterophilic	actin filaments	
Integrins on blood cells	αLβ2 (LFA1)	yes	heterophilic	actin filaments	immunological synapses
Cell-Matrix Adhesion					
Integrins	many types	yes	heterophilic	actin filaments (via talin, paxillin, filamin, α-actinin, and vinculin)	focal adhesions
	α6β4	yes	heterophilic	intermediate filaments (via plectin and dystonin)	hemidesmosomes
Transmembrane proteoglycans	syndecans	no	heterophilic	actin filaments	(no prominent junctional structure)

Hechttingsverbindingen

Selectines

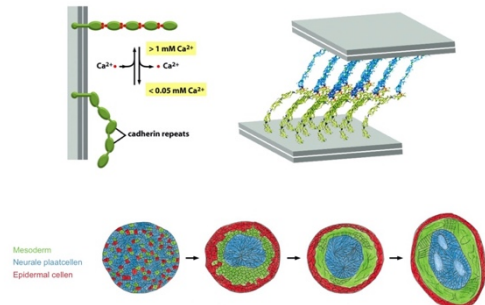
- Kunnen heel selectieve en tijdelijke interacties aangaan
 - Selectine: Selectief – Lectine (suikerbindend eiwit)
 - Herkennen suikergroepen!
 - Transiënte binding van belang voor extravasatie leukocyten
- extravasatie leukocyten; first responders (eerst uit de bloedbaan; extravaseren) bij ontstekingsreacties
- wbc vertragen, rollen over endotheel, hechten zich vast en zullen dan tussen de endotheelcellen extravaseren (gebeurt in 2 fasen, bij de eerste spelen selectines een rol, 2^e de integrines)
- Werking
 - Inflammatie ontstaat en cytokines worden uitgestuurd
 - Selectines zitten al klaar in endocytotische vesikels om geëxocytoseerd te worden; worden dan tot expressie gebracht
 - Herkennen een suikereiwit (carbohydraat; selectin ligand) op opp. van de leukocyt waardoor die begint te rollen; signaal voor leukocyt om Integrine te activeren
 - Integrine herkent partner; CAM op het endotheel waardoor die zich vastklikt en kan extravaseren
 - Endotheel blijft nauw aangesloten aan elkaar; cel moet extreem vervormen om erdoor te kunnen (grootste barrière = celkern)
- kern heeft geen lamines = super plastische celkern



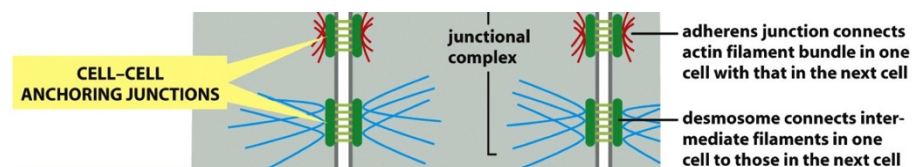
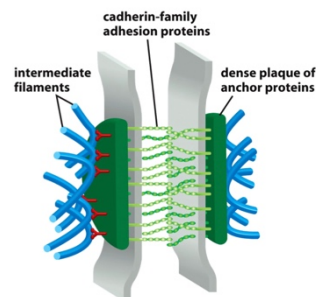
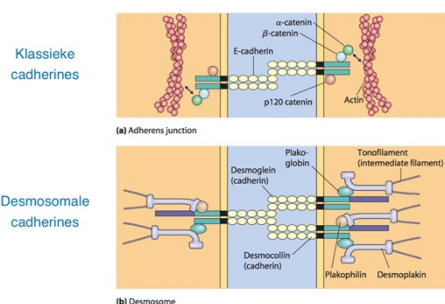
Cadherines

- Bestaan zelf uit modulaire elementen (legoblokjes aan elkaar)
- Cadherine modules zijn los aan elkaar gelinked via scharnierregio (redelijk los); vrij flexibele molecule
 - Ca-afhankelijk: in bijzijn van Ca wordt de module volledig lineair, homofiele velcro-achtige interactie
 - Ca hecht zich op scharnierregio's → geraken gefixeerd → vormen een vaste, strakke, lineaire structuur
 - Ca in extracellulaire milieu >>>>> intracellulaire milieu
→ extracellulair is normaal gezien structuur lineair
 - Kan interageren met een identieke partner; ingedeeld op basis van het celtype
- Bieden pas sterke interactie als ze met velen interageren (Cadherines in grote getallen aanwezig op celoppervlak; als die allemaal binden = sterke interactie)
 - Velco-achtige interactie

- Cadherines bijzonder belangrijk; vermits ze homofiele interacties aangaan, kunnen identieke celtypen elkaar vinden (embryogenese)
- Alle adhesie proteïnen interacties aangaan met cytoskelet; verschillende functies aan een weefsel toerichten (mechanische koppeling – trek weerstand)
 - Actine: geassocieerd met beweging; klassieke cadherines
 - Intermediaire filamenten: trekweerstand; non-klassieke/desmosomale cadherines
 - beide nodig maar duidelijk verschillende functies



- klassieke cadherines
 - cellen verbinden via het actinecytoskelet zodat ze een gecoördineerde beweging kunnen uitvoeren
 - peristaltische beweging darm
 - morfogenese (vorming neurale buis)
 - vormen een adhesieriem tussen alle cellen = zona adherens
- desmosomale cadherines
 - vormen een drukknop-achtige vorm; desmosoom
 - hoge concentratie cadherines en intermediaire filamenten (worden aan elkaar gehecht)
 - cellen via intermediaire filamenten aan elkaar hechten
 - verschaffen mechanische sterkte

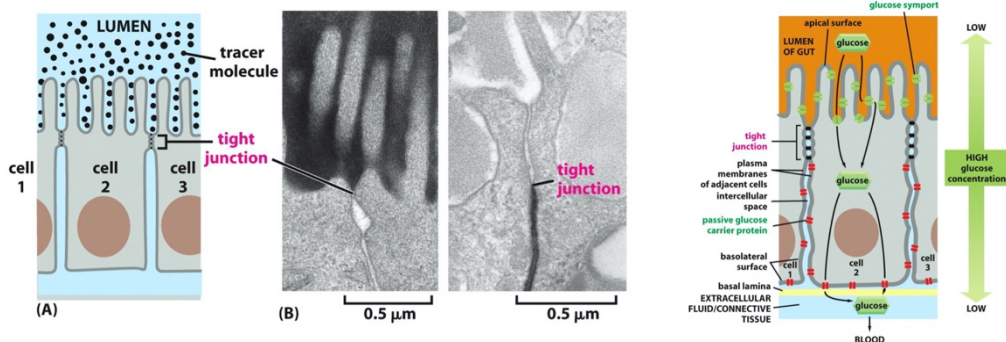


Afsluitende verbindingen

- Verzegelen intercellulaire ruimte
- Occludens verbindingen = tight junctions

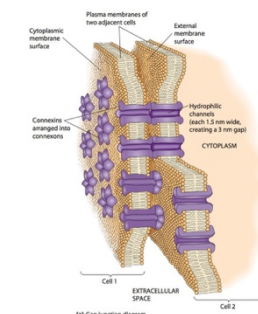
Tight junctions

- bestaande uit occludine en claudine (gaan homofiele interacties aan)
 - vormen zeer verstrengende netwerken = zona occludens
 - te visualiseren met freeze fracture
 - zeer ondoorlaatbaar!
 - omwille van de gepolariseerde functie van de cellen; cellen moeten zeer selectief materiaal opnemen en geen materiaal doorlaten
 - specifieke transporters aan de zijde van het lumen, niet aan de zijde van het bloed en omgekeerd
 - fysieke barrière die proteïenmobiliteit beperkt



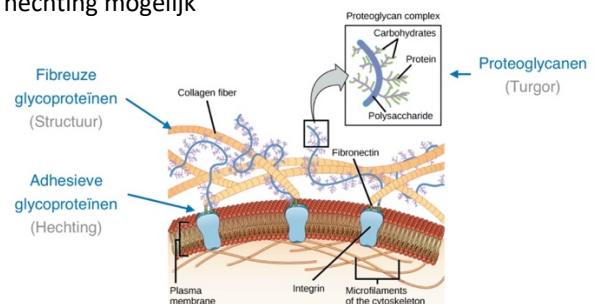
kanaalvormende verbindingen

- zorgen voor metabole koppeling
 - passieve en smalle openingen; in collecties samen = gap junctions
 - bestaande uit individuele connexine's
 - doorgang voor
 - protonen
 - Ca (kleine ionen)
 - Maken het mogelijk voor de cel om gecoördineerde bewegingen doen
 - Staan in voor synchrone bewegingen (hart, peristaltiek); kan enkel als cellen zeer snel met elkaar gekoppeld zijn
 - Bv. Ca puls in 1 cel → doorsijpelen naar volgende cel → enzovoort... moet heel snel gaan
 - Snelle communicatie mogelijk maken = metabole koppeling
- Gevaar: als cel sterft en lyseert = verzuring = willen we niet naar de volgende cel laten gaan → gap junctions sluiten zich af



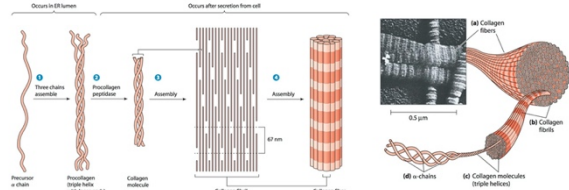
EXTRACELLULAIRE MATRIX

- Zeer divers
 - Bot
 - Kraakbeen
 - Bindweefsel
 - ...
 - Worden door cellen gefabriceerd maar bestaan niet uit cellen
- Binden met cellen om weefsel te kunnen vormen
- Bestaat uit 3 componenten
 - Fibreuze glycoproteïnen; geven structuur aan de matrix, ingebed in proteoglycanen
 - Proteoglycanen: maken gel-achtige substantie waarin vezelachtige glycoproteïnen resideren
 - Adhesieve glycoproteïnen; maakt eigenlijke hechting mogelijk

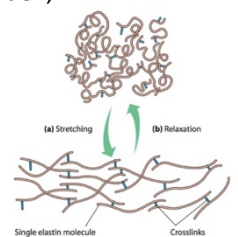


Fibreuze glycoproteïnen

- Vezels die de sterkte aan de matrix geven; collageen en elastine
- Zonder collageen: hyperflexiteit
- Collageen
 - Grote en stevige structuur
 - Wordt niet in de cel zelf vervaardigd, wel pro-collageen; zal verder polymeriseren buiten de cel
 - Procollageen: gespiraliseerd via drie individuele bouwstenen, kleine korte segmenten waardoor er nog geen polymerisatie plaatsvindt → na exocytose geklievd: kleine stukjes procollageen worden eraf geknipt → we krijgen sterke vezels

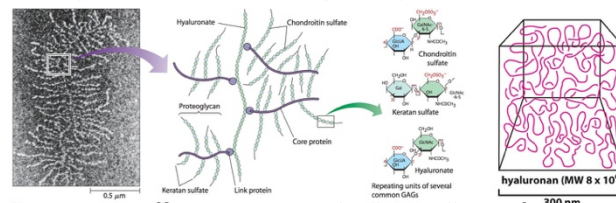


- Elastine
 - Sterke opgespiraliseerde covalent verbonden moleculen die sterk uiteengerokken kan worden, maar ook terug kan opbollen als ze wordt losgelaten
- Zeer complementair om weefsels sterk te houden maar toch elasticiteit te verschaffen = gaan achteruit (vermindering) bij veroudering (rimpelvorming)
- Zitten ingebed in een gelachtige substantie



Proteoglycanen

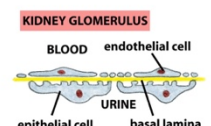
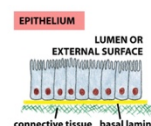
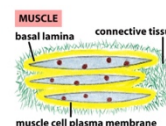
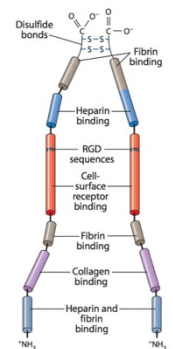
- Grote complexen van disacharidemolecule (proteïne + glycosaminoglycanen)
 - negatieve ladingen (disachariden component negatief geladen: vrije carboxyldomeinen + cyaalzuurresiduen,...)
 - lange vertakkingen, die worden geënt op proteïnen = proteoglycanen
- bv. Kerataansulfaat
- 1 die niet op proteïnen wordt gehecht: hyaluronzuur (vrije GAG)
 - = wordt cosmetisch gebruikt om rimpels tegen te gaan = smeermiddel



- Negatieve lading = aanzuigeffect voor water & stoten elkaar af
 - Nemen grote ruimtelijke plaats in beslag!
 - Zorgt voor omgeving + glijmiddel (zodat er tussen ligamenten, structuren geen ernstige frictie ontstaan)
- Reguleren celfunctie
 - Moleculaire zeef; porie grootte bepaald welke molecule een cel al dan niet kan bereiken
 - Vangnet; moleculen die al dan niet tijdelijk/permanent zullen binden op de matrix waardoor ze de cel net wel of net niet kunnen bereiken
 - Doelwit; bv. Metaloproteasen = gespecialiseerd in afbraak van extracellulaire matrix (zodat cellen door de matrix kunnen)
 - bij afwezigheid; geen goede migratie cellen → vervormingen celkernen

Adhesieve glycoproteïnen

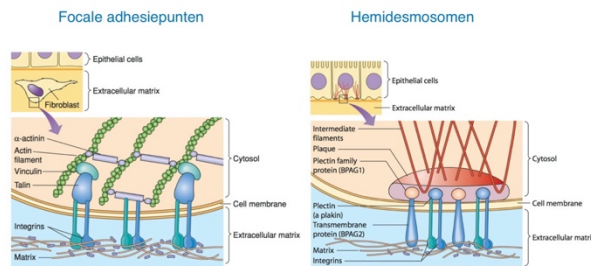
- Hechten cellen
 - Bv. Fibronectine en laminine
- Fibronectine
 - Dimeer verbonden door zwavelbruggen
 - Verschillende bindingsdomeinen: regulerende functie
 - bindingsplaatsen voor fibreuze glycoproteïnen en proteoglycanen
 - specifieke sequenties waarmee het met de cel kan binden (via RGD motieven)
 - verschillende bindingsmotieven worden pas blootgesteld als de cel hecht = kryptische bindingsides = hierdoor krijg je meer bindingen
- Laminine
 - Allerlei hechtingsdomeinen (voor matrix en cellen en met zichzelf)
 - Organiseert de basale lamina
 - Zorgt voor afscheiding van allerlei weefsels
 - Filter: bv. tussen bloed en urine in nier
 - Geheugen: cellen kunnen zich regenereren



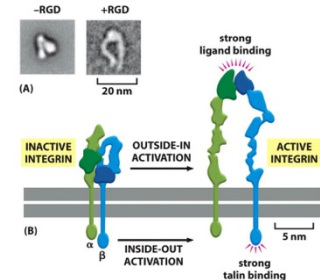
Cellen hechten aan cellulaire matrix door hechting aan adhesieve glycoproteïnen via...

Integrines

- Beperkt, niet over heel de cel, slechts een aantal plaatsen
- Zijn mooi gealligeneerd met het cytoskelet = directe mechanische koppeling
 - Focale adhesie punten: integrines die contact maken met het actine cytoskelet
 - hemidesmosomen: integrines die contact maken met intermediaire filamenten
 - Twee types hechtingseiwitten (beweging – sterkte/weerstand)



- Integrines koppelen via adaptormoleculen aan cytoskelet (niet rechtstreeks)
- Zorgen voor koppeling tussen matrix en cytoskelet van de cel!
- Schaarfunctie
 - Activatie aan 1 zijde = activatie aan andere zijde
 - Gepaard met een conformationele wijziging
 - Outside-in (integrine binding) en inside-out (MAP kinase) activatie
 - 2 richtingen
 - integrine herkent een RGD motief aan de ECM zijde en zal onmiddellijk aan de binnenkant van de cel een signaaltransductie cascade teweeg brengen → verschillende moleculen assembleren → ontstaan enzymatische reactie → signaleert hechting = outside-in activatie
 - vanuit binnenzijde een eerste impuls → activatie integrine → gaan binden aan ECM → kan migratie in gang zetten of een bepaalde actie kan ondernemen = inside-out activatie

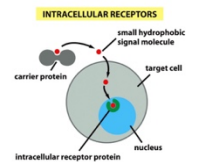
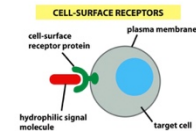
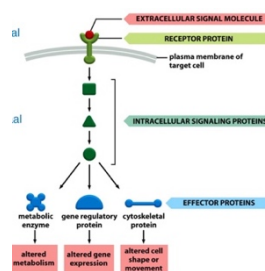
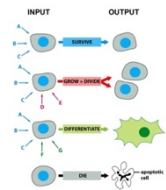


- Hechting nodig voor overleving cel: outside-in en inside-out activatie zorgt ervoor dat cel de juiste signalen krijgt om te overleven
 - Als patches te klein zijn om een cel aan te hechten, gaat die niet genoeg kunnen spreiden en gaat die in apoptose
 - Als er voldoende spreiding wordt veroorzaakt kan de cel wel overleven
 - Eig die een kankercel verliest, geen nood aan hechting om te overleven = voordeel om te kunnen migreren (metastaseren)

SIGNAALTRANSDUCTIE

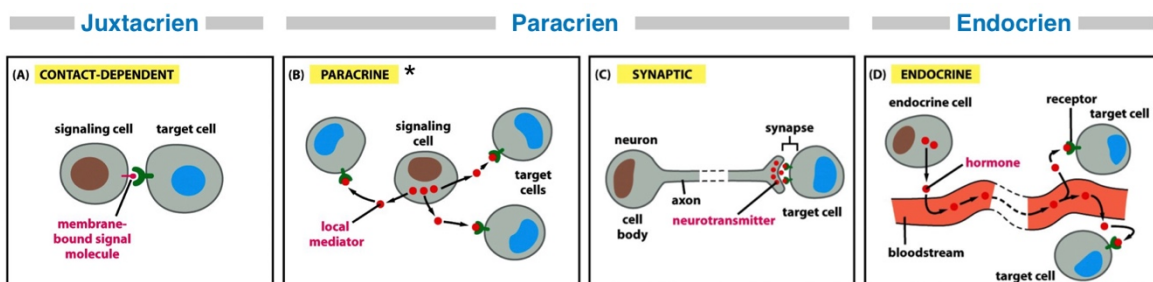
CHEMISCHE SIGNALLEN EN CELRECEPTOREN

- Cel kan reageren op wijzigende omstandigheden
Produceren van signalen door cellen → ontvangen signaal → transductie signaal → cellulaire respons
- Signaaltransductie berust op universele mechanismen
 - Ontvangst van een signaal
 - Transductie van het signaal
 - Cellulaire respons



Soorten signalen (signaal kan bestaan uit aminozuren, peptide, proteïne, vetzuur, lipide, nucleoside of nucleotide molecule)

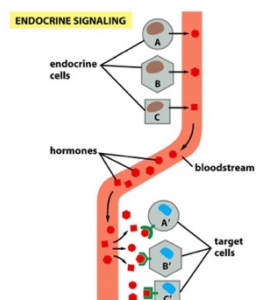
1. Endocriene signalen = grote afstand, via bloedvaten (bv. hormonen)
2. Paracriene signalen = lokaal afgezet, diffunderen naar weefsel
3. Juxtacriene signalen = fysiek contact tussen uitsturend en ontvangend
4. Autocriene signalen = signaal blijft in dezelfde cel
5. Synaptische signalen = bv. neuronen



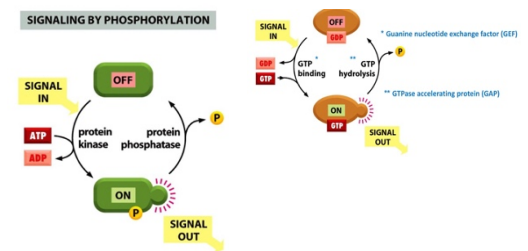
Signaalontvangst: (receptor-ligand interactie)

Specificiteit bepaald door doelwitweefsel

- Afgelegde weg
 - Receptor
→ Intracellulair: ligand is hydrofiel
→ In plasmamembraan: ligand is hydrofoob
 - Second messenger (snelle verwerking van het signaal; vrijstelling Ca^{2+} centraal)
 - Ontvangstlocatie

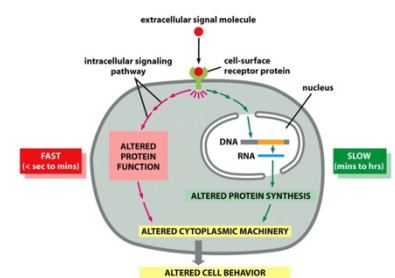
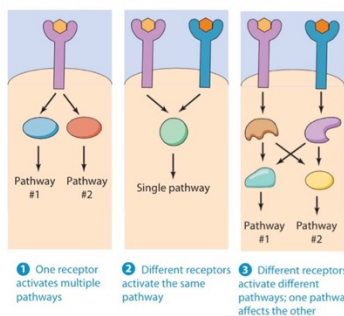


- Signaaltransductiesequentie
 - Signaalintegratie: pathways beïnvloeden elkaar en kunnen samengaan tot 1
 - Signaalamplificatie: het signaal groeit exponentieel
- Werking
 - Receptorbinding initieert cascade van molecular switches
 - Ligand bindt op receptor ter hoogte van bindingssite dmv veel niet-covalente bindingen
 - Bindingskinetiek gelijkaardig aan die van enzymen; hoeveelheid ligand-gebonden receptoren is proportioneel aan de concentratie ligand tot er saturatie optreedt.
 - Elke receptor heeft een affiniteit (gevoeligheid ligand)
 - hoge affiniteit: veel receptoren bezet en weinig ligand
 - lage affiniteit: veel vrije receptoren
 - Dissociatie constante K_d = hoeveelheid ligand nodig om 50% van de receptoren te vullen
 - De receptorneerregulatie is wanneer er voor lange tijd een receptor saturatie is waardoor de cel zich is gaan adapteren aan de nieuwe toestand
 - Om toch nog effect te hebben moet er een verandering in de receptor-gebonden ligand concentratie zijn
 - Er zijn twee oorzaken van neerregulatie
 - minder receptoren aan membraan door endocytose (densiteit daalt)
 - desensitisatie: de receptor affiniteit verlaagd door bv fosforilysatie van de aminozuren aan de cytoplasmatische zijde
 - Signalisatie gebeurt dmv fosforilatie of GTP-binding!



- 3 grote groepen van membraan gebonden receptoren
 - Ionkanaal gekoppelde receptoren
 - G-proteïne gekoppelde receptoren
 - Enzymgeklepde receptoren (bv. enzym: kinase)
- Intracellulaire receptoren
- Zowel via snelle als trage mechanismen
- Combinatie van signalen bepaalt finale geprogrammeerde respons

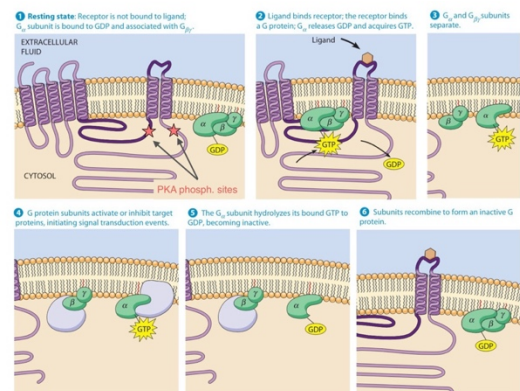
(b) Different ways in which signals can be integrated



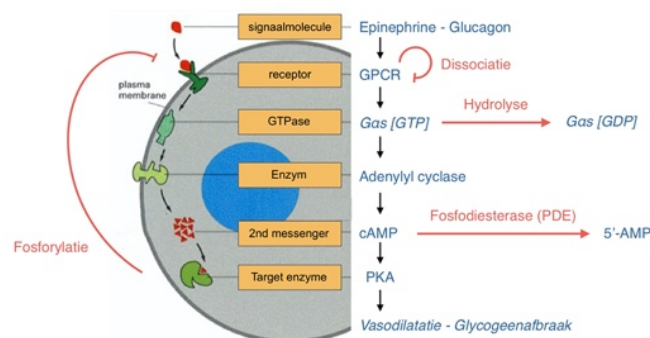
G-PROTEÏNE GEKOPPELDE RECEPTOREN (GPCR)

(note: c = gamma, b = beta, a = alfa)

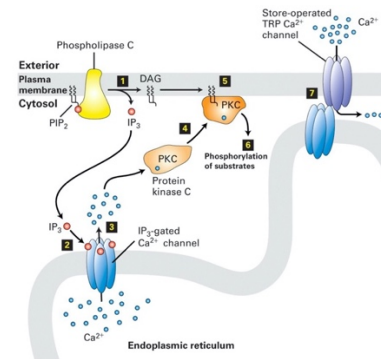
- Bevat N-terminus met specifieke bindingssite aan extracellulaire zijde
- 7 transmembraanproteïnen
- Bevat C-terminus aan cytoplasmatische zijde voor interactie met G-proteïne
- Globaal gaat het G-proteïne gekoppelde receptor zo
 1. Rust; ligand is niet gebonden aan receptor: G_a is gebonden aan GDP en is gekoppeld aan Gbc
 2. Ligand bindt op GPCR → Conformationele wijziging van GPCR
 3. G_a zou GDP loslaten en GTP binden en ontkoppeld Gbc
 4. G_a /Gbc zal transductie starten
 - met vrijstelling van second messengers: CAMP/ Ca^{2+} /cGMP
 5. De activiteit blijft zolang G_a gebonden is aan GTP
 - Als GTP gehydrolyseerd wordt naar GDP zal G_a weer binden op Gbc = inactief
 - hydrolyse van GTP wordt versneld dmv GTPase activating proteïns (GAPs)



- Second messenger cAMP-pathway
 1. Adenylylcyclase is inactief in plasmamembraan
 2. Ligand bindt op receptor GPCR
 3. Activatie van G_s proteïne (dmv conformatieverandering)
 4. G_s splitst in G_a en Gbc (dmv GDP inwisselen voor GTP op G_a)
 5. G_a bindt met adenylylcyclase = activatie
 6. Katalytisch domein van adenylylcyclase zet ATP om naar cAMP aan de cytoplasmatische zijde
 7. Nu is er een verhoogde cAMP pool, dit veroorzaakt verschillende geprogrammeerde responsen
 8. Het cAMP kan weer worden afgebroken door fosfodiesterase (cafeïne inhibeert dit)
 9. Kan snelle respons uitlokken bv glycogeen afbraak
 10. Kan trage respons uitlokken bv celoverleving



- Second messenger Ca^{2+} -pathway
 1. Het Ligand (acetylcholine) bindt op receptor GPCR
 2. Activatie van G-proteïne: Gq (door conformationele wijziging; ATP op Gq binden = Ga splitst van Gbc)
 3. Activatie van fosfolipase C
 4. Fosfolipase C zet membraanlipide PIP₂ om in 2 second messengers
 - IP₃ (inositol-1,4,5-trifosfaat)
 - hydrofiel en migreert door cytosol
 - bindt op IP₃ receptor van ER
 - vrijstelling Ca^{2+} in cytosol
 - DAG (diacylglycerol)
 - zit in plasmamembraan
 - Ca^{2+} en DAG reageren samen en activeren het proteïne kinase C (PKC)
 - Ca^{2+} concentratie is altijd hoog in het cytosol, wordt in stand gehouden dmv actief transport naar extracellulair/ER
 5. Ca^{2+} bindt zeer snel op effectorproteïnen bv Calmoduline
 - zal sterke conformationele wijziging ondergaan en zich om zijn doelwit wikkelen waardoor de functie van het doelwit verandert. Bij daling van Ca^{2+} zal Ca^{2+} snel ontbinden en calmoduline weer ontvouwen



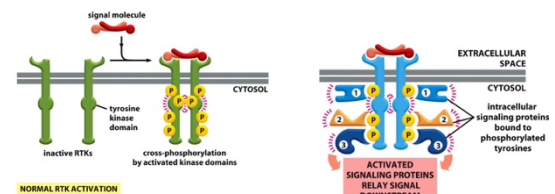
- cGMP als second messenger (in bloedvat)
 1. ligand (acetylcholine) bindt GPCR
 2. IP₃ wordt vrijgesteld dus Ca^{2+} stijgt (Ca^{2+} pathway; Gq activatie → fosfolipase C activatie → PIP₂ naar DAG en IP₃)
 3. Ca^{2+} bindt op calmoduline
 4. Dit activeert de NO-synthase proteïne
 5. Het NO is oplosbaar gas dat naar de spiercellen zal diffunderen
 6. Het NO activeert guanylylcyclase dat GTP omzet naar cGMP
 7. cGMP stimuleert proteïne kinase G die dmv de fosforylatie van spiereiwitten de spierrelaxatie bevordert
 8. cGMP wordt afgebroken door fosfodiesterase (viagra blokkeert dit deilatie bv → erectie)
- GPCR activatie kan leiden tot communicatie tussen de cellen bvb. Bloedvatdilatatie

KINASE-GEASSOCIEERDE PROTEÏNEN (ENZYMGEKOPPELE RECEPTOREN)

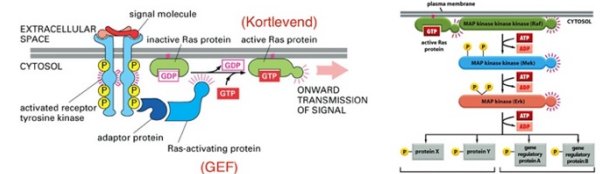
- 2 soorten; tyrosine en threonine-serine receptor kinases
- Functie: celproliferatie dmv binding van groeifactoren zoals bv insuline, fibroblast growth factor en epidermak growth factor

Receptor tyrosine kinase (RTK)

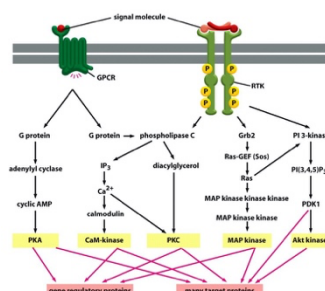
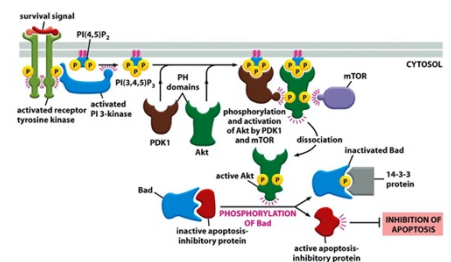
- 1 polypeptidketen en 1 transmembraansegment
- Extracellulair = ligand bindend domein en cytoplasmatisch deel heeft katalytische tyrosine kinase activiteit + tyrosine residuen = substraat
 1. Binding ligand op receptor
 2. RTK dimeriseren en de tyrosine residuen zullen fosforileren en op specifieke plekken van RTK binden
 3. Intracellulaire proteïnes binden op de gefosforyleerde proteïnen dmv en specifiek SH2-domein
 4. Dit activeert verschillende pathways
 - IP3-Ca²⁺ second messenger pathway
 - RAS pathway
 - PI-3-kinase pathway



- RAS pathway
 1. GEF wordt gerekruteerd aan de gefosforyleerde tyrosinen van de RTK dmv de SH2-domeinen
 2. GEF zorgt voor de activatie van RAS dmv GDP-GTP, het RAS ligt in het membraan
 3. Fosforylatie cascade
 4. Activatie van mitogen activated protein kinases MAPs
 5. Zorgt voor de fosforylatie van transcriptiefactoren
 6. Inactivatie van RAS als GTP → GDP (kan worden versneld door GAPs en tyrosine specifieke fosfatases)



- PI-3-kinase/fosfatidylinositol-3-kinase pathway
 - Bevordert celoverleving via Akt
 - Geactiveerd RTK activeert PI-3-kinase
 - Fosforyleert het membraanlipide PIP2/fosfatidylinositol
 - Maakt IP3
 - zorgt voor vrijstelling Ca²⁺ uit ER (Ca²⁺ bindt met DAG)
 - Maakt DAG
 - Ca²⁺ bindt met DAG = activatie van proteïne kinase C (PKC)
- Grote verwevenheid tussen pathways



- Defecten in FGFR veroorzaken ahondroplasie

Receptor serine-threonine kinase

1. Ligand bindt op. Receptor serine-threonine kinase
 2. Fosforylatie van receptor s-t kinase
 3. Fosforylatie van Smads proteïne
 4. Smads vormen multiproteïne complex dat naar de kern toe gaat => daar beïnvloed het genexpressie
- Mutaties van receptoren geven info over de functie
 - Dominant negatieve mutant: normale receptoren zijn er maar ze fosforyleren niet meer
 - Constitutief actief: receptor wordt actief zonder ligand

HORMONALE SIGNALISATIE

4 soorten

- A2-derivaten (bv epinefrine)
- Peptiden
- Proteïnen (bv insuline)
- Lipide-achtige hormonen/steroiden (bv testosteron)

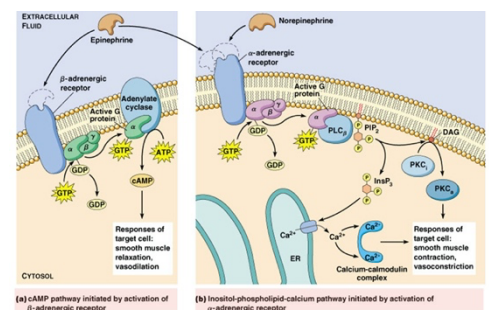
Endocriene regulatie

dmv epinefrine/norepinephrine

- Functie: fight/flight reactive
 - Bloedstroom naar spieren en hart omleiden
 - Stimulatie afbraak glycogeen (glucose voor spieren)

Soorten receptoren

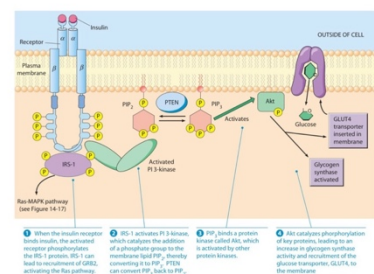
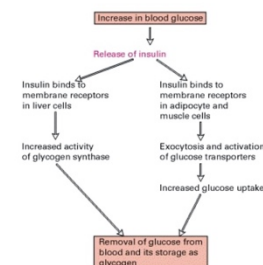
- A-adrenerge receptoren
 - Spieren die bloedtoevoer naar viscerale organen regelen
 - Affiniteit voor epinefrine en norepinefrine is gelijk
 - Associëren met Gq proteïne (fosfolipase C → contractie spier door vrijstelling Ca^{2+} (PIP2-IP3+DAG))
- B-adrenerge receptoren
 - Arteriolen van het hart en bronchiën van de longen
 - Hogere affiniteit voor epinefrine
 - Associëren met Gs-proteïnen (cAMP-pathway → ontspannen spier dmv adenylcyclase zet ATP → cAMP)



cAMP-pathway met B-adrenerge receptor

- Epinephrine bindt B-adrenerge receptor op plasmamembraan
- Activatie Gs-proteïne → Ga + Gbc → Ga bindt adenylcyclase
- Adenylcyclase activeert ATP → cAMP
- cAMP activeert de proteïne kinase A (RKA)
- fosforylatie cascade door RKA 2 effecten
 1. activeert glycogeen fosforylase
→ glycogeen wordt afgebroken tot glucose
 2. inactieve glycogeensynthase
→ er wordt meer glycogeen aangemaakt
- glucoseniveau onderhouden dmv glucagon en insuline pathway
insuline = bloedsuikerspiegel daalt: glycogeensynthese stimuleren en stimuleren opname van glucose door spier en vetweefsel
(receptor tyrosine kinase)
 1. insuline bindt RTK
 2. insuline receptorsubstraat wordt geactiveerd
 3. activatie RAS pathway
 4. activatie PI3 kinase pathway
→ fosforylatie PIP2
→ vorming PIP3
→ Bindt kinase AKT
→ zorgt voor verhoogde glucose opname en glycogeensynthese neemt toe door glycogeensynthese accumulatie

Insuline verlaagt suikerspiegel via RTK en PI3K pathway



CEL CYCLUS

= asexuele reproductie; nakomelingen met identieke compositie

= celdeling; met als eindresultaat 2 identieke dochtercellen

Weefselhomeostase = dynamische evenwicht tussen mitose en apoptose

CEL CYCLUS

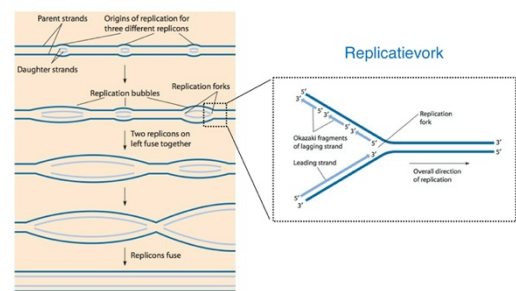
- Celcyclus bestaat uit 4 fasen
 - 1. M-fase; mitose (kerndeling; dochtercellen nog niet volledig afgesloten) en cytokinese (eigenlijke celdeling; 2 aparte dochtercellen)
 - 2. G1-fase; groeifase (voorbereiding op S-fase)
 - 3. S-fase; DNA-replicatie of synthese fase
 - 4. G2 fase; groeifase (voorbereiding op M-fase)
- Tijdens G-fases = gap-fases; vergaren van voldoende materiaal en het in gang zetten van een apparaat dat de juiste processen kan sturen

DNA-REPLICATIE

- S-fase
- Fase waarin het DNA zo perfect mogelijk verdubbeld zal worden
- Als DNA streng splitst hebben we van elk al 1 kopij klaar, op basis van basencomplementariteit kan dan de 2^e streng worden aangemaakt

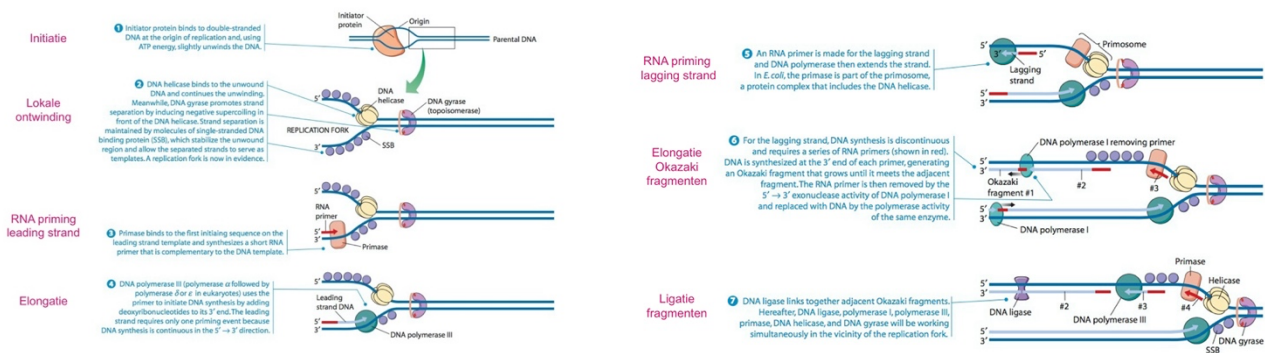
Semiconservatieve replicatie

- Als de streng aan het uiteinde wordt gesplitst en gekopieerd = duurt veel te lang
- Op verschillende plaatsen aan het DNA ontstaan kleine openingen (origin of replication), worden al aangevinkt tijdens G1 fase
 - Op die plekken worden waterstofbruggen gebroken en wordt er een replicatiebubbel gevormd
 - Nieuwe nucleotiden worden aangevoerd
 - We krijgen snel terug dubbele strengen; waarvan 1 de oorspronkelijke moederstreng en 2 de nieuw gevormde dochterstreng
 - Bubbels smelten samen; we verkrijgen 1 volwaardige verdubbelde streng
 - Enzym dat instaat voor de verleging kan maar in 1 richting werken (5' naar 3')
 - voor 3' naar 5' streng is er dus geen probleem = leading strand
 - voor de 5' naar 3' streng moet die in discontinue fragmenten (okazaki fragmenten) werken = lagging strand



DNA replicatie

1. Initiatie
 - Op initiatieoorsprong bindt initiatieproteïne
 - ontwinden de helix een beetje = begin replicatievork
 - Dit gebeurt op meerdere plekken van DNA
 - ontstaan van replicons = replicatie-eenheid (bubbels)
 - Gebruik van ATP
2. Lokale ontwinding
 - DNA-streng wordt verder ontwonden door DNA-helicase
 - breekt van 5' → 3' de H-bruggen dmv ATP-hydrolyse
 - Tropoisomeren zitten voor DNA-helicase en maken kleine breuken in het DNA om de super-coil structuur te hinderen (torsie (spanning) wat wegnemen)
 - Enkelstreng-DNA-bindende eiwitten/ single stranded DNA/ ssDNA binding proteins
 - binden op ontwonden DNA zodat het niet terug samen komt
3. RNA-priming
 - DNA-polymerase kan alleen nucleotiden koppelen aan bestaande keten; er is een ankerpunt nodig
 - Er wordt een RNA-primer gebonden door primase
 - De RNA-primer is complementair aan DNA
 - Het DNA-polymerase a (gevolgd door b en c,...) kan nu DNA koppelen aan 3'-uiteinde van RNA-primer
 - Leading strand: 1 primer
 - Lagging strand: meerdere RNA-primers (discontinue fragmentjes)
4. Elongatie
 - DNA primers worden weggehaald door exonuclease
 - DNA polymerase synthetiseert DNA (RNA primers vervangen door DNA)
 - Lagging strand: meerdere primers nodig = Okazaki-fragmenten
5. Ligatie
 - Okazaki fragmenten verbonden door ligase

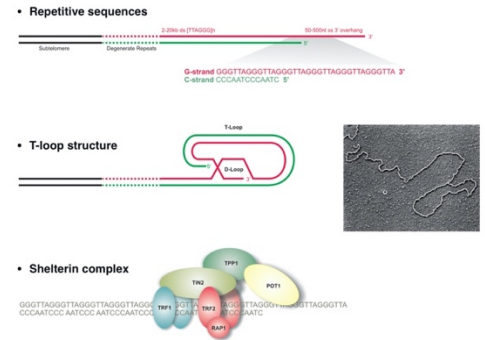


!! probleem

Als RNA-primer aan buitenkant van chromosoom verwijderd wordt, verlies je een stuk chromosoom, want DNA polymerase kan dat stuk niet synthetiseren

Oplossing: *Telomeren*

- Verkorten bij elke replicatie
- Een niet-coderende sequentie op het einde van chromosoom
- Beschermd door capping-proteïns
- TTAAGGG-sequentie
- Gespecialiseerde structuren; vormen T-loop structuur bekleed met proteïnen
→ cellen zullen het herkennen als telomeer, niet als DNA breuk • Repetitive

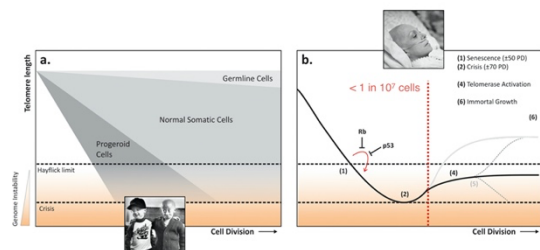


- Naarmate telomeren verkorten, zullen ze uitvouwen
- Cel herkent te korte telomeer en weet dat die niet meer verder mag repliceren (anders kant op verliezen van DNA sequenties)
- Als ze te kort zijn om nog te binden met capping proteins; 2 gevolgen
 - senescentie; permanente stop van levenscyclus
 - apoptose; neurodegeneratieve ziektes
- Telomeren worden soms bijgemaakt door telomerase = speciaal enzym van proteïnen en RNA
 - niet in elke cel aanwezig! Bv niet in neuronen
 - verkorte telomeren zeggen iets over de ouderdom van de cel

Ziekteverschijnselen

- Bv. progeria patiënten = snellere verkorting telomeren (snelle veroudering)
- Cellen die geen verkorting hebben = stamcellen = immortaal door buffering telomeren; beschikken over telomerase (speciaal enzym van proteïnen en RNA)
 - zal na replicatie verloren repetitieve sequenties terug toevoegen (heel gecontroleerd = stabilisatie)
- Cellen die hier misbruik van maken = kankercellen

Telomerase stabiliseert telomeren in stamcellen en kankercellen



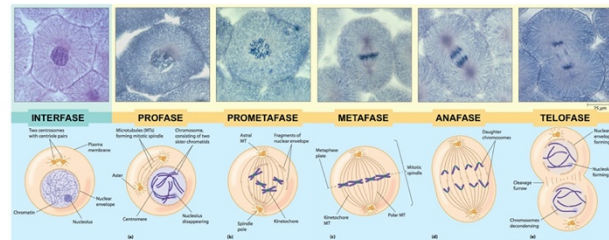
MITOSE EN CYTOKINESE

= kerndeling (5 fases) en celdeling

Constant energievereisende processen!

Interfase

- G1-fase, S-fase, G2-fase
- Verdubbeling centrosome
- Verdubbeling chromosomen

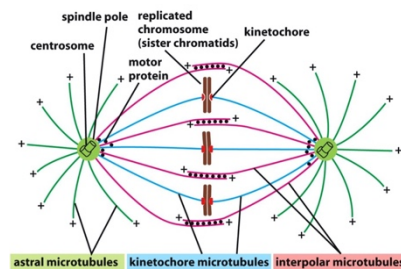


Profase

- Chromosoom condenseert en wordt zichtbaar (samentrekken van chromatine tot super coil)
- Microtubuli van interfase depolymeriseren
- Nieuwe microtubuli voor spoelfiguren vormen; 2 centrosomen zijn al gesplitst in interfase

Prometafase

- Begint wanneer de kernwand (nucleaire enveloppe) verdwijnt: chromatine komt los van kernmembraan door oa fosforylatie van lamines
- Microtubuli van spoelfiguren binden met centromeer van chromosomen; hechtingsplek = kinetochoor
- Kinetochoor microtubuli duwen chromosomen naar het evenaarsvlak van de cel
- Interpolaire microtubuli zijn MT die samenkomen en dus reiken van pool tot pool (maken contact met elkaar)
- Asteriale MT; vanuit pool naar alle richtingen (verankeren polen aan plasmamembraan)



Metafase

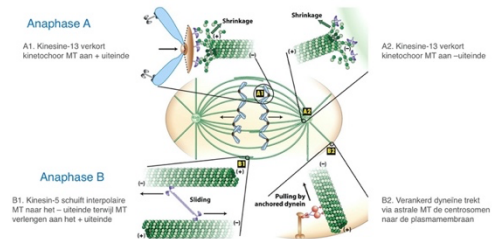
- Chromosomen worden gealigneerd; elk zusterchromatine is georiënteerd naar een andere pool = equatoriaal vlak

Anafase

- Scheiding chromatine en bewegen naar de polen; 2 delen
- Anafase A:
 - Chromosomen worden naar de polen getrokken door verkorting (door catastrophes) kinetochoor MT
 - Uitgelokt door kinesine 13 = catastrofe factor aan beide zijden (kant van centrosoom en kinetochoor)
 - 1 aan + en 1 aan – uiteinde
 - MT worden aan beide uiteinden gedepolymeriseerd; catastrophe
- Anafase B:
 - Polen worden uit elkaar getrokken door verlenging van interpolaire MT
 - Kinesine 5 schuift interpolaire MT naar het – uiteinde terwijl MT verlengen aan + uiteinde
 - Dyneïne wil bewegen in de negatieve richting maar zit vast op het membraan
 - Zal door de astrale MT de centrosomen (polen) naar het plasmamembraan toe trekken
 - Cel wordt uitgerokken
 - Zorgt voor trekkrachten die polen naar plasmamembraan doen bewegen

Examenvraag: welke motorgedreven krachten werken in op de MT in de anafase

(antw: kinesine 13 op kinetochoor MT in anafase A, kinesine 5 voor verlenging interpolaire MT in anafase B en dyneïne op astrale MT op trekkraft uit te oefenen in anafase B)



Telofase

- Gescheiden dochterchromatiden zijn bij polen
- Kinetochoor MT verdwijnt
- Opnieuw vorming van een kernwand rond elke groep dochter chromosomen
- Chromatine decondenseert en hecht vast aan polymeriserende lamines (worden gefosforyleerd)
- Nucleoli verschijnen weer

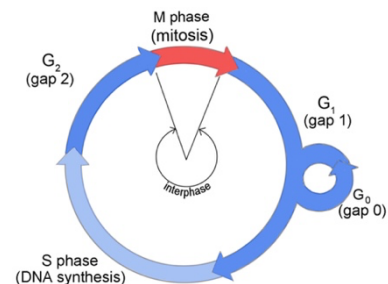
Cytokinese

- Spoelfiguur is verdwenen, er wordt een klievingsgroef gevormd die het cytoplasma in 2 gelijke delen verdeelt
- Ontstaan cytoplasmatische brug
- Klieving door contractie van myosine en actine ring

CEL CYCLUS REGULERING

Celcyclus fasen variëren in duur

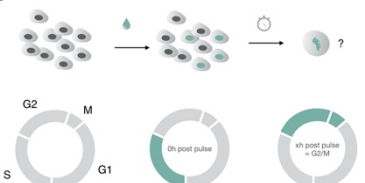
- Interase: 23u (S-fase: 4u, G2-fase: 6u, G1: 13u)
- M-fase: 1u
- Cellen kunnen overgaan in rusttoestand (G0-fase)
- Kan permanent zijn
- Terminaal gedifferentieerd (spiercellen en zenuwcellen bv)
- Tijdelijk: "zeer lang in G1" (immuuncellen bv)



Timing celcyclus kan bepaald worden

Pulse chase met gelabelde nucleotide analogen; wordt niet meer gebruikt

- Alle celculturen zijn asynchroom
- Hoe langer de fase hoe groter het aantal cellen die in die fase zitten
- Bepaling S-fase
 - 1 uur lang nucleotiden toevoegen die gelabeld zijn (kleuren): Cellen die in de S-fase zitten herkennen (replicatie)
 - Daarna wegwassen; fractie van de cellen zal gelabeld zijn (diegene die in de S-fase zitten)
 - Bv 30% van de cellen zijn nu gelabeld => 30% van de cellen zit in de S-fase
 - Als een volledige cyclus dan 24u duurt => duur S-fase is 8u
- Dag 1: 10.000 cellen
- Dag 2: 20.000 cellen
 - 1 dag voor een volledige cyclus



- Bepaling mitose
 - Nucleotiden labelen voor 1u, 2u, ... tot er cellen in de M-fase oplichten (duurt even want cellen moeten eerst door de replicatie vooraleer ze kunnen delen)
 - Wachtijd tot 1^e mitotische cellen = duur van G2 fase

Flow cytometrie met kwantitatief DNA bindende kleurstof

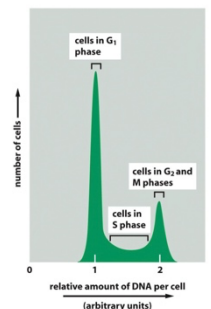
- Cellen door dun rietje, 1 voor 1, gaat heel snel
 - Laser schijnt op de buis en vangt signaal op; fluorescent signaal
 - Cellen kleuren met DNA bindende kleurstof (hoe meer DNA, hoe meer kleurstof)
 - We lezen intensiteit fluorescentie uit
- Grafiek met 2 pieken

→ pieken: G1 en G2 fases → niet perfect 1 lijn door experimentele fout in bv kleurstof, uitlezing, detectie,...

→ hertussen: intermediaire intensiteit: S-fase (beetje variabel)

→ M-fase: zelfde piek als G2 fase want evenveel DNA (cel is nog niet gesplitst dus nog steeds verdubbeld DNA in 1 cel)

→ pas bij cytokinese splitst cel

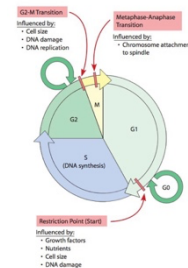


Celcyclus wordt nauw gecontroleerd

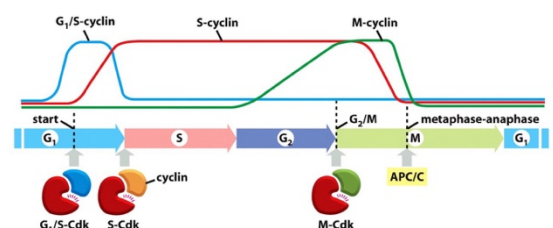
Checkpoints

= chemische signalen die bepalen of celcyclus wordt verdergezet of niet

= afhankelijk van interne en externe condities

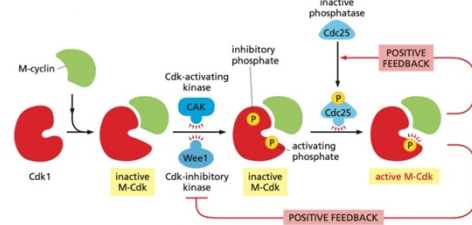


- 3 functies: verzekeren dat...
 - Gebeurtenissen plaatsvinden op juiste plaats en moment
 - Elke fase af is voor de andere begint
 - Cel kan reageren op externe prikkels die de nood aan celproliferatie doorgeven
- 3 belangrijke checkpoints
 1. Late G1-fase/ restrictiepunten
 - Afhankelijk van extracellulaire groeifactoren concentratie
 - Als cel niet over restrictiepunt heen gaat → G0-fase
 2. Overgang G2 → M-fase
 - Controle of DNA volledig is verdubbeld
 - Controle op DNA-schade (herstel/apoptose)
 3. Overgang metafase → anafase (als chromatine uit elkaar gaan)
 - Controle of alle chromatiden zijn verbonden met spoelfiguur
- Voortgang celcyclus dmv cyclines en cycline-afhankelijke kinases (cdk's)
 - Cdks kunnen fosforylatie uitoefenen en zijn afhankelijk van cyclines (actief als cyclines maximale niveau bereiken (concentratie))
 - Cycline = proteïne waarvan concentratie cyclisch op en naar gaat
 - Als cdk bindt op cycline + fosforylatie + defosforylatie → actief worden van cycline-cdk-complex
 - 3 soorten: M-cyclines, S-cyclines, G1-cyclines
- M-cdk-cycline regeling en activiteit;



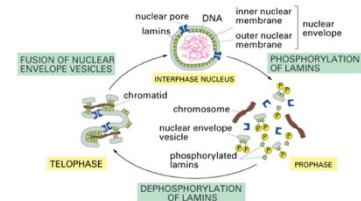
1. Activatie

- M-cycline concentratie neemt gradueel toe tijdens G1, S, G2-fases
- Aan het einde van G2; werkzame concentratie M-cyclines!
- Activerende fosforylatie, inactiverende fosforylatie en dan nog een defosforylatie
- Als M-cdk bindt op M-cycline is het nog inactief (pas actief als M-cyclines max zijn en als er fosforylatie en defosforylatie is gebeurd).
- Positief feedbackloop
-

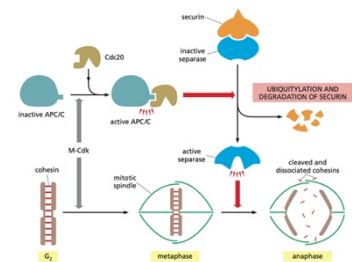


2. Werkingen

- Meer M-cdk-complexen worden geactiveerd (+ feedbackloop)
- M-cdk bepaalt G2/M transitie door gerichte fosforylatie van oa condensines, MAPs en lamines`
- Lamines van kernlamina fosforyleren = afbraak kern
- Integrale proteïnen kernmembraan fosforyleren = uiteenvallen kernmembraan
- Fosforyleren condensines = condensatie chromatine
- Fosforyleren MAP's (microtubuli activating proteins) = spoelfiguurvorming

Later in de mitose

- fosforyleren van anafase-promoting complex (APC) = ubiquitine-ligase = voorziet kiss of death
- APC ubiquitineerd securine dat separase inhibeert
Securine dood → separase actief → centromeren losknippen → zusterchromatiden los
- APC breekt M-cycline af (negatieve feedback loop)
- Dus: door APC te activeren zal M-cdk zichzelf deactiveren

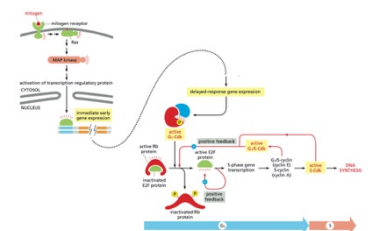


Dus: m-cdk actief als m-cyclines max zijn, gevolgd door (de)fosforylatie → zal zelfs vanalles fosforyleren, ook APC → zusterchromatiden komen los

→ Negatieve feedback voor einde mitose (sterke daling M-cyclines in anafase)

Celcyclus wordt bevorderd door groeifactorenInterne regulatie = signaaltransductie

- Bij voldoende groeifactoren zal cel delen
- Gevoelige receptoren (bv receptor tyrosine kinases)
- Via RAS of MAP pathway celcyclus bevorderen door cycline productie te stimuleren
- Wijziging genexpressie programma's door transcriptiefactoren die zeggen dat een gen afgeschreven mag worden
- Retino blastoma proteïne (Rb) fungeert als een klem op transcriptie factoren maar wordt door groeihormonen gefosforyleerd → transcriptie van cycline genen

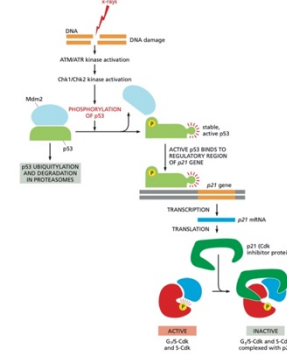


Celcyclus wordt geremd door DNA-schade

- P53 wordt geactiveerd als DNA-schade wordt waargenomen door cel = mag niet worden doorgegeven
- Fosforylatie van p53 → zelf transfactor, gaat naar kern en brengt genen tot expressie die cyclines inhibitie

Beide worden gefosforyleerd maar met verschillend effect!

- P53 en Rb die muteren = reden van kankers = tumor suppressoren = celcyclus niet meer onder controle
- Te veel cel schade = apoptose
- Activeert p21; s-fase inhibitor en activeert evt apoptose



APOPTOSE

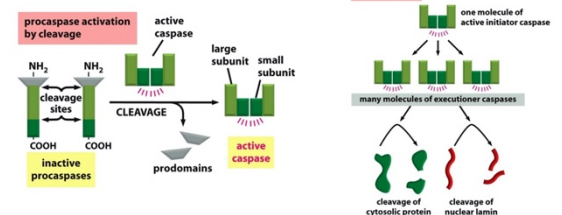
= celdood die gecontroleerd gaat zodat lysosomen het omliggend weefsel niet kunnen beschadigen (bv. bij necrose is dit wel = ontploffing/inflammatie = ontstekingsreactie tot gevolg)

Verloop

1. Flipflop van fosfatidylserine = eat me signal
2. Blebs vorming van membraan
3. Nucleair DNA wordt gefragmenteerd dmv DNAase
4. Kern degradeert
5. Cel valt uiteen in blaasjes = apoptic bodies (macrofagen ruimen het op)

→ gebeurt door middel van caspases (altijd in de cel maar inactief)

- Functie: proteïne gerichte degradatie = alles mooi verknippen
- Geactiveerd door caspase cascade
- 3 typen; uitvoerend – initiator – inflammatoir



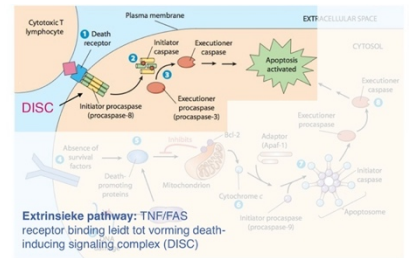
Caspase activatie via in -of extrinsieke weg

- Extrinsieke apoptose: signaal van buitenaf voor celdood
 1. FAS ligand (molecule op Ig) bindt op death receptor (extracellulair) en death domein (intracellulair)
 2. C95 proteïne komen en binden FAS ligand
 3. Intracellulair rekruten van adaptor proteïnen en inhator procaspasen
 4. Vorming **death inducing signaling complex (DISC)**
 5. Caspase cascade

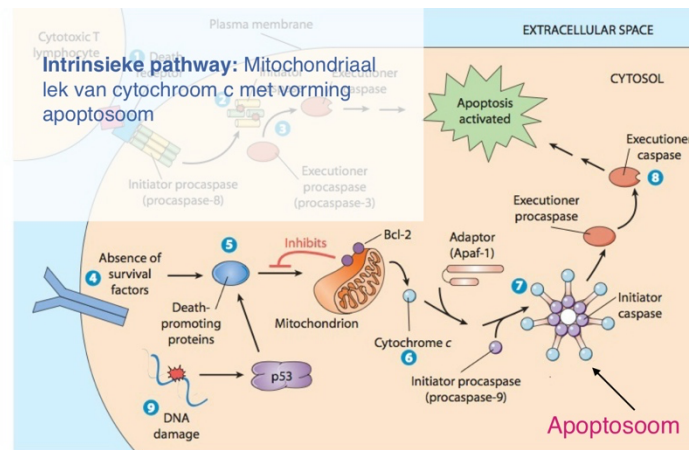
Oplosbaar signaal of FAS ligand dat binding maakt met receptor van doelwitcel (TNF of FAS receptor)

Signaalcascade wordt in gang gezet

Proteinen worden aan domein gehecht; oa procaspasen komen zo dicht bij elkaar in contact en vormen de caspase cascade



- Intrinsieke apoptose/ mitochondriale weg: cel maakt zelf doodsignaal
 1. Bij teveel DNA schade
 2. Er zitten anti-apoptotische Bcl-2-eiwitten in mitochondriaal membraan
Functie: behouden van integriteit van buitenste mitochondriaal membraan
Dus als Bcl-2-eiwitten weggaan:
 - Porievorming buitenste mitochondriaal membraan; mitochondriale lek
 - Cytochroom c stroomt uit intermembraire ruimte
 3. Bevorderen Ca²⁺ vrijstelling uit ER en mitochondrien
 4. Binding Apaf-1 → assemblage Apaf-1 en initiatorproteinen in multiproteïnencomplexen = vorming **apoptosoom** → caspase cascade



KANKER

ALGEMEEN

- 70.468 nieuwe diagnoses in 2018
- 1 op de 3 mannen, 1 op de 4 vrouwen
- Man: prostaat > long > colon - Vrouw: borst > colon > long
- Top 4 = 50% van alle kankers
- Kinderen (<20j) = leukemie en lymfoom, 99% < 20j
- Vele kankers = leeftijdsgebonden

Soorten kanker

- Carcinoom = epitheliale kanker
- Sarcomeer = kanker uit bw/bot/kb/spier (ondersteunend weefsel)
- Lymfomen = kanker uit bloed en lymfen → blijft op 1 plek
- Leukemie = kanker uit bloed en lymfe dat migreerd doorheen weefsel

Fases

- Neoplasie = in weefsel
- Immortalisatie = altijd cellen die kunnen prolifereren
- Metastase = migratie via bloedbaan

Gevaren

- Cellen kunnen ongecontroleerd prolifereren
- Cellen hebben het vermogen om zich te verspreiden

Verschillen kanker cel en normale cel

- Kanker cel creëert een tumor
- Kanker cel heeft hechtingsonafhankelijke groei (type substraat is onrelevant)
- Densiteitsonafhankelijke groei (geen contactinhibitie)
- Kankercellen maken telomeren aan dmv telomerase/recombinatie = immortalisatie
- Minder apoptose dmv omzeilen checkpoints (geen DNA-schade check)
- Kanker cellen kunnen verspreiden
→ verspreiding/metastase door angiogenese → invasie → metastase

Hallmarks of cancer!!

1. Zelfvoorziening van groeisignalen
2. Ongevoelig voor antigroeisignalen (Rb)
3. Ontwijken apoptose (p53)
4. Onbegrensd replicatief potentieel (telomerase voor telomeren)
5. Stabiele angiogenese
6. Weefselinvasie en metastase (celadhesie vermindert en motiliteit verhoogd en ECM degradatie)
7. Genetische instabiliteit
8. Inflammatoire immuunreactie
9. Minder aerobe processen

ONGECONTROLEERDE CELGROEI

Ongecontroleerde celgroei

- Normaal gezien delen cellen assymetrisch; 1 stamcel en 1 gespecialiseerde cel
- Bij kanker = symmetrisch
- Kunnen door andere weefsels heen omdat:
 - Ze hebben geen contactinhibitie; ze voelen het dichtheidsverschil
 - Ze kunnen zonder voedingsstoffen
 - Ze kunnen groeien zonder gehecht te zijn aan een substraat
 - Cellen hechten niet aan elkaar; andere morfologie (tight junctions verdwijnen)
Epitheliale-mesenchymale transitie
(dichtheid en hechtingsafhankelijke groei!)

Immortalisatie

- Stabilisatie telomeer; oneindige delingsmogelijkheid

Defecten proliferatiecontrole

KANKERCELLEN VERSPREIDEN ZICH = METASTASEN

Kankercellen laten de bloedvaten aftakken (**angiogenese**) naar de tumor (dmv VEGF) en het plasma laten degenereren om plek te maken voor bloedvaten (MMP)

- VEGF en FGF binden op endotheelreceptoren (vascular endothelial en fibroblast growth factor)
- Endotheel secreteert MMP (matrix metalloprotease)
- MMP degraderen ECM, cellen hebben ruimte voor migratie
- Endotheelcellen migreren naar omliggende weefsels en vormen bloedvaten door VEGF
- De inhibitoren voor bloedvatvorming worden neergereguleerd

Nu is de tumor zelfvoorzienend en kan hij uitzaaien:

- **Invasie** = penetratie van kankercellen naar naburige weefsels dmv verschillende mechanismen
 - Wijziging cel-adhesie moleculen; cadherines
 - Verhoogde motiliteit door Rho-GTPase familie
 - Productie van proteasen die barrières afbreken bv basale lamina van weefsels
- De poriërgrootte beïnvloed migratie cel,
 - komt door sterkte van de celkern
 - Bepaald door compactie chromatine en nucleaire lamines

- circulatie/**metastase** = kankercellen leggen via bloedstroom grote afstanden af en komen zo in andere weefsels terecht
 - Een klein % kankercellen overleeft dit: migratie is onwaarschijnlijk door de vele stappen
 - 1) Cel moet mesenchymaal worden en mobiliseren
 - 2) Door lamina basalis, bw en endotheel
 - 3) Mee met het bloed (gaan vaak dood/blokken capillairen waar ze er nog uit moeten)
 - 4) Overleven niet in bloedbaan ; immuunsysteem van bloed kan kankercellen tot apoptose leiden
 - Immuunsysteem kan kankercellen herkennen aan antigen/eiwit → Kankercellen worden constant gedood door immuunsysteem
 - MAAR kanker is een occasionele disfunctie van het immuunsysteem
 - Kankercellen kunnen immuunsysteem dus ontwijken door
 - 1) Heterogeniteit (veel antigenen verschillen)
 - 2) Targeting (aanvallen T-lymfocyten)
 - 3) Afscherming (om kanker cel heen zit weefsel)
 - 4) Proliferatie (snel delen)
 - 5) Nieuwe tumor vormen (niet elk weefsel is hiervoor geschikt)
 - Kankercellen hebben voorkeur voor bepaalde weefsels: patronen bloedstroom en grootte cel (eerst capillairen long)
 - Sommige weefsels hebben een beter micro-omgeving (bv prostaat heeft veel groeifactoren)

OORZAKEN VAN KANKER

- Mutaties (genetisch)
- Externe factoren
 - 1) Chemicaliën
 - Kankerinducerende agentia = carcinogeen
 - Eerst pre-carcinogeen → lever: carcinogeen activatie dmv cytochroom P450
 - Carcinogenen veroorzaken DNA-schade
 - Carcinogeniteit stof bepalen dmv Ames test
 - bacterie die geen histidine kan aanmaken wordt op een substraat zonder histidine gelegd
 - door toevoeging carcinogeen ontstaan mutaties waardoor ze wel histidine kunnen aanmaken
 - hoeveelheid nieuwe kolonies is een indicatie voor carcinogeniteit van de stof
 - 2) Straling
 - X stralen = ioniserend (e uit atomen)
 - UV-straling = covalente bindingen pyrimidines verstoren (T,U,C), geeft knik in DNA dat cel zal willen herstellen → mutaties
 - 3) Virussen: 2 types
 - Veroorzaken van chronische inflammatie → immuuncellen produceren zelf carcinogenen (bv reactief zuurstofradicalen)
 - Stimuleren celproliferatie geïnfecteerde cel
 - (Veranderen zelf DNA)

DE GENETISCHE BASIS VAN KANKER

→ Genetische basis van kanker: 3 stadia

- 1) Initiatie = mutatie
- 2) Promotie = proliferatie (natuurlijke selectie)
- 3) Tumorprogressie = worden aggressief

→ Oncogenen

- Gen waarbij expressie voldoende kan zijn om kanker ontwikkeling te induceren; bevordert celproliferatie/overleving
- Proto-öncogenen worden omgezet tot oncogenen, door bv puntmutatie

→ Tumor-supressor genen

- Houdt de celproliferatie in bedwang
- Om deze te inactiveren heeft men op elk allen (2x dus) een mutatie nodig
- De kans is klein, vergroot bij overerving
- Vb; gatekeepers
- Rb-tumor supressoren
 - Rb heeft een cruciale rol in checkpoint functie van G1 → S-fase = blokkeren overgang bij te weinig groeifactoren
- P53-tumor supressoren
 - Zorgt voor senescentie (blokkeren celcyclus) en inductie apoptose bij DNA-schade
 - "guardian of the genoom"

→ Caretakers zorgen voor minder genetische instabiliteit maar zijn niet direct betrokken bij de celdeling/proliferatie

Bv. Breakage-fusion-bridge cycle: stukjes random DNA aan elkaar plakken → celdeling worden ze weer kapotgetrokken → lange stukken DNA